

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VIÇOSA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GABRIEL BATISTA MAGNAGO
GABRIEL RIBAS PENA

VetPlanner - Sistema de Gestão para Clínicas Veterinária

Viçosa

2025

GABRIEL BATISTA MAGNAGO
GABRIEL RIBAS PENA

VetPlanner - Sistema de Gestão para Clínicas Veterinária

Plano de Projeto apresentado ao Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de Viçosa, como parte dos requisitos para conclusão da disciplina ADS504 Arquitetura de Software e Projeto Integrador.

Orientadora: Profa. Dra. Cristiane Aparecida Lana

Coorientador: Prof. Vinicius Martins Almeida

Viçosa
2025

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento do VetPlanner, um sistema de gestão destinado a clínicas veterinárias. O objetivo é oferecer uma solução tecnológica para organizar e centralizar informações relacionadas aos *pets*, como histórico médico, agendamentos e vacinação. A proposta visa suprir a lacuna deixada pelos sistemas existentes, que são complexos e de alto custo, dificultando a adesão por pequenas clínicas. O sistema inclui funcionalidades como notificações automáticas, *dashboards* analíticos e uma interface intuitiva, buscando reduzir a dependência de processos manuais e melhorar a eficiência operacional. A metodologia *Scrum* foi empregada no desenvolvimento, com iterações frequentes para validação com os *stakeholders*. Espera-se que o VetPlanner contribua para a competitividade de pequenas clínicas, proporcionando ferramentas acessíveis e eficientes.

Palavras-chave: Gestão veterinária, automação de processos, sistemas de informação.

ABSTRACT

This project introduces VetPlanner, a management system designed for veterinary clinics. The main goal is to provide a technological solution to organize and centralize information about pets, such as medical history, appointments, and vaccinations. The proposal aims to fill the gap left by existing systems, which are often complex and expensive, limiting adoption by small clinics. The system includes features like automated notifications, analytical dashboards, and an intuitive interface, aiming to reduce reliance on manual processes and improve operational efficiency. The Scrum methodology was adopted, with frequent iterations for stakeholder validation. VetPlanner is expected to enhance the competitiveness of small clinics by offering accessible and efficient tools.

Keywords: Veterinary management, process automation, information systems.

CONTROLE DE VERSÃO

Figura 1 – Controle de versão

Data da Entrega	Versão	Descrição	Autor	Aprovado por
18/09/2024	1.0	Criação inicial do documento	Magnago, G.B. e Pena, G.R	Lana, C.A
01/10/2024	1.1	Adição dos requisitos de alto nível	Magnago, G.B. e Pena, G.R	Lana, C.A
15/11/2024	1.2	Revisão do escopo e objetivos	Magnago, G.B. e Pena, G.R	Lana, C.A
15/02/2025	1.3	Inclusão de diagramas e planejamento detalhado	Magnago, G.B. e Pena, G.R	Almeida, V.M
30/05/2025	1.4	Entrega final do documento revisado	Magnago, G.B. e Pena, G.R	Almeida, V.M

Fonte: Elaborado pelos autores

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LaTeX	Lamport TeX
USP	Universidade de São Paulo
USPSC	Campus USP de São Carlos
SQL	Structured Query Language
EAP	Estrutura Analítica do Projeto

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	Problema e justificativa	10
1.2	Objetivos	10
1.2.1	Objetivo geral	10
1.2.2	Objetivos específicos	11
1.3	Escopo e contra escopo	11
1.4	Estrutura do projeto	12
2	ANÁLISE DE <i>STAKEHOLDER</i>	13
2.1	Análise dos <i>Stakeholders</i>	13
2.1.1	Persona	13
2.1.2	Mapa de empatia	14
2.2	Requisito de alto nível	15
2.3	Termo de Abertura	15
2.4	Sistemas concorrentes:	17
3	ENGENHARIA DE REQUISITOS	18
3.1	Requisitos Funcionais	18
3.2	Requisitos não funcionais	18
3.3	Restrições	18
3.4	Riscos	20
4	PLANEJAMENTO DO PROJETO	22
4.1	Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	22
4.2	Lista de tarefas e marcos	22
4.3	Matriz de responsabilidades	24
4.4	Sequenciar tarefas	25
4.5	Duração e cronograma do projeto	26
4.6	Diagrama de rede de projeto	27
4.7	Cronograma sumarizado	29
5	MATERIAL E MÉTODOS	31
5.1	Materiais	31
5.1.1	Ferramentas Utilizadas	31
5.1.2	Ferramentas utilizadas no <i>front-end</i>	31
5.1.3	Ferramentas utilizadas no <i>back-end</i>	31
5.2	Métodos	32

6	CONDUÇÃO DO PROJETO	33
6.1	Descrição do sistema VetPlanner	33
6.2	Modelagem Unificada usando UML	34
6.2.1	Caso de Uso	34
6.2.2	Diagrama de Classe	35
6.2.3	Diagrama de sequência	36
6.3	Arquitetura do Sistema VetPlanner	36
6.3.1	Restrições do projeto de software	37
6.4	Planejamento e elaboração do Banco de dados	39
6.5	Segurança VetPlanner	39
6.5.1	Medidas de Segurança Aplicadas	40
6.6	O sistema VetPlanner	40
7	AVALIAÇÃO DO SISTEMA VETPLANNER	48
7.1	Planejamento da Avaliação	48
7.1.1	Público-Alvo	48
7.1.2	Estratégia de Avaliação	48
7.1.3	Ferramentas Utilizadas	48
7.2	Execução da avaliação	49
7.2.1	Preparação do Questionário	49
7.2.2	Aplicação	49
7.2.3	Coleta e Tratamento dos Dados	50
7.3	Resultados da avaliação	50
8	TERMO DE ENCERRAMENTO	51
8.1	Objetivo do Projeto	51
8.2	Produtos Entregues	51
8.3	Pendências	51
8.4	Registro de Lições Aprendidas	52
8.5	Relatório Final	52
9	LIMITAÇÕES DO PROJETO	53
10	CONCLUSÃO	55
10.1	Considerações Finais	57
	REFERÊNCIAS	58
	APÊNDICE A – TERMO DE ABERTURA	60
A.1	Justificativa do Projeto	60
A.2	Requisito de alto nível	60

APÊNDICE B – DICIONÁRIO DA EAP	63
APÊNDICE C – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	64
APÊNDICE D – DIAGRAMA DE CLASSE	65

1 INTRODUÇÃO

A gestão eficiente de informações sobre *pets* é essencial para o bom funcionamento de clínicas veterinárias e para proporcionar um atendimento de qualidade aos seus clientes. Com a crescente demanda por serviços personalizados, torna-se cada vez mais importante implementar sistemas que automatizem o gerenciamento de agendamentos, vacinas e histórico médico dos animais. Os sistemas de informação têm o potencial de aprimorar operações, automatizando processos que antes eram manuais e propensos a erros (Sommerville, 2011), o que ajuda melhorar a eficiência e a precisão na gestão de dados. Esse tipo de automação não apenas reduz o tempo de execução de tarefas, mas também mitiga erros operacionais frequentes (Sommerville, 2011).

No entanto, muitas clínicas enfrentam desafios para organizar e acompanhar as informações de diversos pets, o que pode resultar em uma sobrecarga de trabalho manual e um risco elevado de erros. Este artigo propõe o desenvolvimento de um sistema que permite ao atendente da clínica gerenciar de forma mais eficaz o agendamento de serviços, como consultas e tosas, além de controlar vacinas e o histórico médico dos pets. Com o crescimento do setor veterinário, soluções especializadas tornaram-se indispensáveis, mas a complexidade e o custo elevado dos sistemas convencionais dificultam o acesso de pequenos empreendedores e veterinários autônomos a essas ferramentas. Como resultado, clínicas menores geralmente acabam optando por métodos manuais, como o uso de agendas físicas e tabelas em planilhas, que são propensos a inconsistências e falhas operacionais (CHAVES; REZENDE, 2022).

A dificuldade de encontrar soluções acessíveis para pequenas clínicas e consultórios evidencia a necessidade de alternativas mais simplificadas e intuitivas. A criação de sistemas personalizados, adaptados ao dia a dia dessas clínicas, é crucial não apenas para evitar os erros operacionais comuns, mas também para permitir que clínicas de menor porte acompanhem as demandas do setor e ofereçam um atendimento organizado e profissional, mesmo com equipes e orçamentos reduzidos. Um sistema de gestão eficiente permite que os profissionais dediquem mais tempo ao atendimento de qualidade, reduzindo o tempo despendido em tarefas administrativas e melhorando a satisfação dos clientes (Boehm; Lane, 2006).

Dessa forma, o desenvolvimento de um sistema de gestão específico para clínicas veterinárias, com interfaces intuitivas e acessíveis a usuários com pouca experiência tecnológica, oferece uma solução viável e acessível para suprir as lacunas deixadas pelos sistemas convencionais. Esse trabalho visa a criação de uma aplicação Web que permita o agendamento de consultas, a manutenção de registros médicos dos pets, e a geração de relatórios analíticos, de maneira a contribuir significativamente para a organização interna

e a eficiência operacional da clínica.

1.1 Problema e justificativa

O crescimento no número de animais atendidos por clínicas veterinárias intensificou a necessidade de sistemas de gestão eficientes para organizar as demandas de agendamento, vacinação e histórico médico dos *pets*. No entanto, muitas clínicas de pequeno e médio porte ainda enfrentam dificuldades para gerenciar essas informações de maneira mais centralizada e confiável. Com a falta de um sistema especializado, processos que são mais essenciais são realizados de forma manual, o que eleva o risco de inconsistências e erros na administração, impactando diretamente a qualidade do atendimento e a experiência dos clientes (Sommerville, 2011).

Além disso, a ausência de sistemas acessíveis e de fácil uso cria desafios significativos para os profissionais da área veterinária. Esses desafios são ainda mais evidentes quando pequenas empresas precisam competir com organizações maiores e mais bem equipadas (CHAVES; REZENDE, 2022). Muitas das soluções de mercado são desenvolvidas para grandes clínicas, oferecendo funcionalidades avançadas que nem sempre atendem às necessidades específicas de pequenos estabelecimentos. Essas plataformas frequentemente possuem custos elevados e interfaces complexas, fatores que dificultam o uso e inviabilizam sua adoção por clínicas com menos recursos.

Para suprir esse problema, é essencial o desenvolvimento de um sistema de gestão acessível e personalizado, capaz de otimizar a administração de dados e tarefas de rotina sem comprometer a simplicidade e a usabilidade para o usuário final. A implementação de um sistema que centralize o controle de vacinas, agendamentos e consultas pode transformar a maneira como clínicas veterinárias de pequeno porte operam, promovendo uma organização mais estruturada e reduzindo a dependência de processos manuais. Dessa forma, a clínica poderá proporcionar um atendimento mais ágil e eficiente, aumentando a satisfação dos clientes e a qualidade do cuidado prestado aos animais.

Este projeto, portanto, se justifica pela necessidade de uma solução que alie praticidade e eficiência a um custo acessível. Com uma plataforma pensada especificamente para o setor veterinário e adaptável a clínicas de diferentes tamanhos, é possível elevar a qualidade do serviço e melhorar a experiência dos clientes e profissionais envolvidos.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

O principal objetivo é desenvolver um sistema de *software* que auxilie na gestão eficiente de *pets*, com foco no controle de vacinações, agendamentos de consultas e serviços, histórico médico e notificações automáticas para os clientes. Isso facilitará a clínica a

gerenciar a ficha médica de cada *pet*, além de também deixar o cliente ciente de quando haverá consultas para fazer com seu *pet*, e de todo o histórico passado.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Levantar os requisitos do sistema junto aos *stakeholders*;
2. Criar a arquitetura do sistema, incluindo banco de dados e interface de usuário;
3. Construir *dashboards* com gráficos interativos para visualização de vendas de vacinas e serviços;
4. Fazer testes durante todo o processo de desenvolvimento para prevenir futuras falhas ou erros. Após a implementação da aplicação de agendamento, serão realizados testes com os usuários para validação das funcionalidades e avaliação da usabilidade.

1.3 Escopo e contra escopo

- **ESCOPO::**
- **Cadastro de *pets* e vacinas:** Desenvolver o cadastro de *pets*, vacinas e vacinações;
- **Notificações automáticas de compromissos:** Implementar um sistema de lembretes para notificar os clientes sobre compromissos;
- **Controle de histórico médico dos *pets*:** Elaborar uma interface para consulta do histórico médico dos *pets*;
- **Relatórios e análises:** O sistema deve mostrar gráficos intuitivos sobre os serviços e produtos mais e menos solicitados, além de também mostrar a quantidade de vacinações realizadas e pendentes;
- **Integração com Banco de Dados:** Conexão com um banco de dados para armazenamento seguro de dados
- **Gerenciamento de agendamentos de serviços e vacinação:** Implementar a funcionalidade de agendamento de serviços, como tosas e consultas.
- **CONTRA ESCOPO:**
- **Gerenciamento de compras e estoque de medicamentos:** O projeto não incluirá funcionalidades para gerenciamento ou controle de estoque, como reposição automática de produtos.
- **Gestão de múltiplas clínicas:** O sistema (inicialmente) será focado em uma única clínica, não suportando a gestão de múltiplas unidades ou filiais.

1.4 Estrutura do projeto

O restante do documento está organizado da seguinte forma: a Seção 2.4 aborda sobre a análise dos *stakeholders*; na Seção 3.4 é tratado sobre os requisitos do sistema; na Seção 4.7 é descrito o planejamento do projeto; na Seção 5.2 é abordado sobre os materiais e métodos; na Seção 6.6 é apresentado a condução, duração e o cronograma do projeto; na Seção 7.3 é abordado os recursos e custos; na Seção 8.5 está descrito os objetivos e os produtos entregues neste projeto; na Seção 9 é abordado sobre as dificuldades e limitações enfrentadas durante o processo de desenvolvimento; na Seção 10.1...

2 ANÁLISE DE *STAKEHOLDER*

2.1 Análise dos *Stakeholders*

Os *stakeholders* são pessoas ou grupos de pessoas que podem impactar ou ser impactados pelo projeto, tanto positiva quanto negativamente. No contexto deste projeto, os *stakeholders* mais relevantes incluem os proprietários da clínica, os funcionários (recepcionistas e veterinários), e os clientes (donos dos animais). Por isso, entender suas necessidades e expectativas é essencial para poder atender as expectativas dos clientes.

2.1.1 Persona

A criação de uma persona é bem comum em projetos de *software*, representando o usuário típico baseado em dados mais voltados para a realidade. Isso permite que o desenvolvimento do sistema seja orientado pelas necessidades e comportamentos dos usuários, imaginando possíveis tipos de pessoas que farão o uso do sistema. No caso da clínica veterinária, a persona se baseia na recepcionista, que desempenha o papel no agendamento de consultas, gerenciamento de informações sobre os *pets* e comunicação com os tutores.

Persona 1: Júlia Almeida

- **Nome:** Júlia Almeida
- **Idade:** 29 anos
- **Gênero:** Feminino
- **Formação:** Ensino médio completo, curso técnico em administração
- **Profissão:** Recepcionista de clínica veterinária

Experiência Profissional: Júlia trabalha há cinco anos em clínicas veterinárias e já é bem familiarizada no atendimento a clientes, controle de agendamentos e organização de documentos médicos e de vacinação dos *pets*.

Estilo de Vida: Júlia é organizada, paciente e atenta aos detalhes. Ela lida com muitas tarefas ao mesmo tempo, como atender ligações, marcar consultas e gerir a agenda dos veterinários. Seu maior desafio é equilibrar o atendimento aos tutores com o gerenciamento de informações sobre os animais.

Motivação e Desafios: Júlia é motivada pelo desejo de garantir que os tutores tenham uma experiência satisfatória ao cuidar de seus animais. Além disso, Júlia também ama os animais, tornando o trabalho mais leve para ela. Ela enfrenta

dificuldades em gerenciar os agendamentos de consultas e procedimentos, além de manter a comunicação eficiente com os clientes sobre os próximos serviços, como banhos e tosas.

Persona 2: Lucas Almeida

- **Nome:** Lucas Almeida
- **Idade:** 35 anos
- **Gênero:** Masculino
- **Formação:** Graduação em Administração de Empresas
- **Estado civil:** Casado, pai de um filho
- **Animais de estimação:** Tem um cachorro (Golden Retriever) e um gato (Siamês)
- **Experiência Pessoal:** Lucas é apaixonado por animais e possui um cachorro da raça Golden Retriever e um gato Siamês. Apesar de ter uma rotina intensa como gerente de vendas em uma empresa de tecnologia, ele se esforça para garantir que seus pets recebam os melhores cuidados. Ele frequentemente viaja a trabalho, o que torna difícil manter o controle sobre as vacinas e consultas de rotina dos seus animais.
- **Estilo de Vida:** Lucas tem um estilo de vida agitado, com muitos compromissos e viagens, mas valoriza a qualidade de vida de seus pets. Ele gosta de praticar esportes ao ar livre e leva seu cachorro para passeios no parque nos fins de semana. Para ele, praticidade e organização são essenciais, especialmente quando se trata de gerenciar os cuidados veterinários de seus animais.
- **Motivação e Desafios:** Lucas se sente motivado a manter seus animais saudáveis, mas tem dificuldades em acompanhar os agendamentos e as vacinas devido à sua agenda lotada. Ele busca soluções que simplifiquem esse processo, como receber lembretes automáticos e ter acesso fácil ao histórico médico dos seus pets em qualquer lugar. Além disso, já enfrentou situações de emergência em que não conseguiu acessar as informações médicas rapidamente, o que reforça sua necessidade por um sistema mais eficiente.

2.1.2 Mapa de empatia

O Mapa de Empatia é uma técnica que auxilia equipes de desenvolvimento a se colocarem no lugar do usuário, promovendo um entendimento profundo sobre suas necessidades, desafios e comportamentos. Neste projeto, essa técnica é aplicada para compreender melhor o perfil de Júlia, a recepcionista da clínica veterinária, que gerencia o agendamento de consultas, controle de vacinas e histórico médico dos pets. Por meio do Mapa de Empatia, a temos condições de captar os pontos críticos que impactam seu dia a dia e definir funcionalidades que realmente facilitem seu trabalho.

Em geral, essa ferramenta permite projetar o que o usuário pensa, sente, diz e faz, cada um trazendo uma perspectiva da experiência do usuário e promovendo a "tomada de perspectiva" e o "compartilhamento emocional" – componentes essenciais da empatia (Peixoto; Moura, 2020). Isso permite que o projeto seja direcionado de uma forma prática e centrada nas reais demandas do usuário final, trazendo benefícios tanto para a recepcionista quanto para o atendimento ao cliente e a organização interna da clínica (CHAVES; REZENDE, 2022). Esses quesitos podem ser vistos na prática na figura 2.

2.2 Requisito de alto nível

Os requisitos de alto nível são as funcionalidades principais que o sistema da clínica veterinária deve possuir para atender às necessidades dos *stakeholders*, ou seja, estão no mais alto nível de prioridade do sistema. Abaixo estão listados os requisitos definidos para o sistema:

- Interface Intuitiva: O sistema deve ser fácil de usar, permitindo que Júlia gerencie as informações dos *pets* e dos clientes de forma rápida e eficiente.
- Cadastro de Animais e Tutoros: Deve ser possível cadastrar informações detalhadas sobre os *pets* (nome, raça, idade) e seus tutores.
- Agendamento de Serviços: O sistema precisa oferecer uma forma simples de agendar consultas, banhos, tosas e vacinas, com lembretes automáticos.
- Controle de Histórico Médico: O sistema deve registrar o histórico de consultas e procedimentos de cada animal.
- Notificações Automáticas: Deve enviar lembretes automáticos aos tutores sobre consultas e serviços agendados.

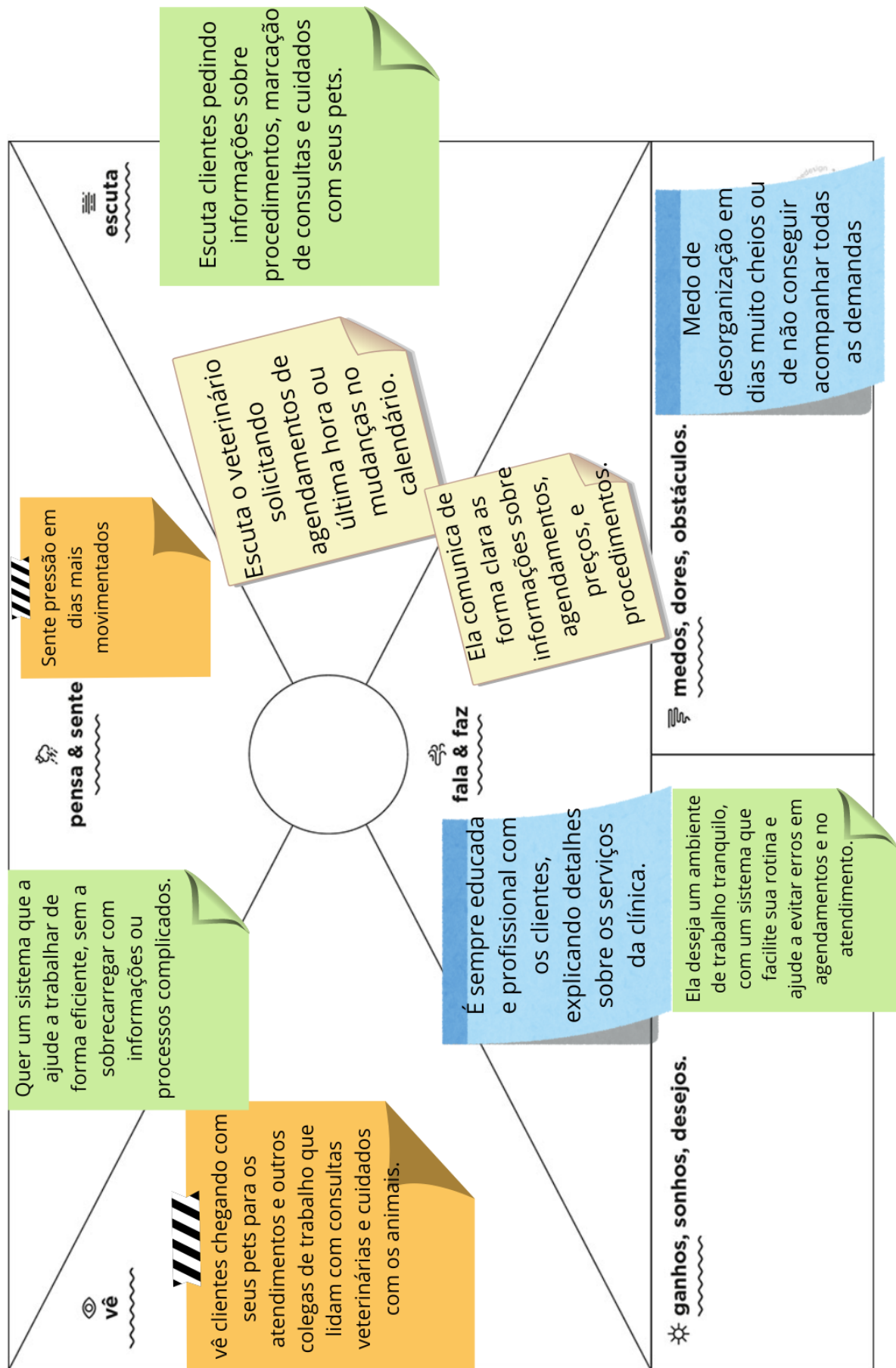
2.3 Termo de Abertura

O termo de abertura é um documento essencial que marca o início formal do projeto VetPlanner, estabelecendo as bases para sua execução e gestão. Ele define os objetivos, o escopo, e os recursos necessários, servindo como um guia para todas as etapas subsequentes do projeto.

Este documento permite que todos os envolvidos tenham uma compreensão clara das metas e expectativas do projeto, e para assegurar que o desenvolvimento seja conduzido de maneira organizada e eficiente. Ele também serve para alinhar as expectativas das partes interessadas e obter a aprovação inicial para prosseguir com o projeto.

No caso do VetPlanner, o termo de abertura inclui uma descrição detalhada do projeto, uma justificativa para sua implementação, os requisitos de alto nível, os objetivos

Figura 2 – Mapa de Empatia



específicos, as limitações e exclusões, o escopo, os requisitos iniciais e as partes interessadas. Todos esses detalhes são elaborados no Apêndice A, fornecendo uma visão completa e estruturada do projeto, essencial para seu sucesso e alinhamento com as expectativas das partes envolvidas.

2.4 Sistemas concorrentes:

Atualmente, diversas soluções têm surgido no mercado para atender às demandas de gestão de clínicas. Embora muitas dessas ferramentas ofereçam funcionalidades avançadas, nem sempre elas são acessíveis ou adaptadas às necessidades de pequenas clínicas, que frequentemente enfrentam restrições financeiras e operacionais. Por causa disso, é analisar os sistemas concorrentes, identificando seus pontos fortes, limitações e diferenças em relação ao VetPlanner. A seguir, são apresentados os principais sistemas concorrentes e como eles se posicionam no mercado.

- **SimplesVet:** É um sistema de gestão para clínicas veterinárias que oferece funcionalidades voltadas para agilizar a organização administrativa e o atendimento ao cliente. Ele possui um módulo de gestão de agendamentos, que permite registrar consultas e outros serviços, além de lembretes automáticos que informam os tutores sobre os compromissos de seus pets. O objetivo é diminuir a possibilidade de esquecimentos e melhorar o fluxo de atendimento, mas a complexidade da interface pode representar um desafio para usuários menos experientes.

Também possui um controle de estoque, que gerencia medicamentos e outros produtos veterinários. Alertas de reposição podem ser configurados, mas essa funcionalidade é muitas vezes criticada por ser mais adequada para grandes operações. Além disso, a plataforma possui ferramentas de gestão financeira, que incluem relatórios de fluxo de caixa e acompanhamento de despesas, o que pode parecer desnecessário para clínicas que preferem métodos mais simples.

- **LoopVet:** Ele também permite o cadastro de pets e seus tutores, incluindo o controle de vacinas e o histórico médico. Embora prometa otimizar processos, a interface do sistema pode ser pouco intuitiva, exigindo tempo para adaptação por parte dos funcionários da clínica. Isso representa uma barreira para clínicas que desejam uma ferramenta simples e de fácil implementação. O sistema também integra funcionalidades para enviar lembretes automáticos de compromissos.

3 ENGENHARIA DE REQUISITOS

A Engenharia de Requisitos (ER) é um componente fundamental no desenvolvimento de *software*, envolvendo a identificação, análise, documentação e gerenciamento de requisitos do sistema. A ER é crucial para o sucesso de um projeto, pois estabelece de forma clara o que o *software* deve realizar e como deve funcionar antes do início do desenvolvimento (Sommerville, 2011). Além disso, a Engenharia de Requisitos assegura que o sistema seja desenvolvido em conformidade com as expectativas e necessidades do cliente, minimizando erros e retrabalho, e facilitando uma comunicação efetiva entre as partes envolvidas.

Os requisitos em um projeto de *software* são geralmente categorizados em dois tipos: funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais detalham as funcionalidades do sistema, enquanto os requisitos não funcionais tratam das restrições e qualidades que o *software* deve atender. Essas categorias ajudam a assegurar que as funcionalidades principais e as restrições de qualidade sejam atendidas no projeto (Kendall; Kendall, 2016). Além disso, a compreensão e a definição adequada desses requisitos também auxiliam a criação de soluções eficazes e alinhadas com as expectativas dos usuários.

3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funções e recursos específicos que um sistema deve realizar ou os serviços que deve fornecer. Eles definem o que o sistema deve fazer, incluindo operações, dados e comportamentos esperados. Exemplos de requisitos funcionais incluem a capacidade de realizar *login* e *logout*, gerar relatórios e permitir buscas com critérios específicos (Kendall; Kendall, 2016).

3.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais consistem em aspectos que abordam a qualidade do *software*, como desempenho, usabilidade, segurança e intuitividade. Esses requisitos não dizem respeito às funções específicas do sistema, mas sim a como o sistema deve operar. Exemplos incluem a necessidade de processar requisições rapidamente, garantir a segurança dos dados e oferecer uma interface amigável. Os requisitos funcionais e não funcionais do VetPlanner foram descritos na Tabela 1.

3.3 Restrições

As restrições são elementos críticos que podem influenciar significativamente a implementação de um projeto. Elas podem ser de natureza interna, como limitações de

Tabela 1 – Tabela de Requisitos

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de pets e tutores	Permitir o cadastro de informações detalhadas sobre os pets (nome, raça, idade) e seus tutores.
RF02	Agendamento de serviços	Agendar consultas, banhos, tosas e vacinas para os pets com lembretes automáticos para os tutores.
RF03	Controle de histórico médico	Registrar o histórico de consultas e procedimentos realizados em cada animal.
RF04	Notificações automáticas	Enviar lembretes aos tutores sobre consultas e serviços agendados.
RF05	Relatórios e análises	Gerar relatórios dos serviços e produtos mais solicitados, incluindo vacinações realizadas e pendentes
RF06	Interface intuitiva	Proporcionar uma interface de fácil uso para recepcionistas e funcionários da clínica, com design acessível.
RF07	Integração com banco de dados	Conectar a aplicação a um banco de dados seguro para armazenar informações dos pets, tutores e histórico médico.
RNF01	Segurança de dados	Implementar criptografia para proteger dados pessoais e registros médicos, em conformidade com normas de proteção de dados.
RNF02	Desempenho	Garantir que o sistema responda rapidamente a consultas e operações, com tempos de resposta inferiores a 2 segundos para a maioria das operações.
RNF03	Escalabilidade	Preparar o sistema para suportar aumento de dados e usuários, visando atender o crescimento da clínica.
RC01	Gestão única de clínica	O sistema será desenvolvido para atender uma única clínica inicialmente, sem suporte para múltiplas unidades.
RC02	Sem controle de estoque	Não incluir funcionalidades de controle de estoque de medicamentos.
RC03	Limitação de funcionalidades	Excluir funcionalidades de telemedicina e integração com sistemas de contabilidade ou e-commerce.
R01	Mudanças nos requisitos	Risco de instabilidade nos requisitos devido a solicitações de novas funcionalidades durante o desenvolvimento.
R02	Falta de funcionalidades	Risco de não implementação de funcionalidades essenciais, como agendamento de serviços, devido a restrições de tempo ou orçamento.

Fonte: Elaborado pelos autores.

equipe ou recursos, ou externa, como regulamentações e dependências de terceiros. A identificação, documentação e comunicação eficaz dessas restrições são fundamentais para minimizar riscos e evitar conflitos durante a produção e execução do projeto (Sommerville, 2011). A seguir, são descritas as principais restrições do projeto:

1. **Limitação de tempo:** O cronograma apertado pode restringir o tempo disponível para testes e validações, comprometendo a qualidade do produto final.
2. **Orçamento restrito:** A falta de recursos financeiros pode limitar as opções de tecnologia e ferramentas que podem ser utilizadas no desenvolvimento.
3. **Mudanças nos requisitos:** A instabilidade nos requisitos do projeto pode causar retrabalho e aumentar a complexidade do desenvolvimento.
4. **Conformidade regulatória:** A necessidade de atender a normas específicas de segurança e privacidade pode exigir adaptações no design e na implementação do sistema.

3.4 Riscos

Riscos em projetos de software são eventos incertos que podem impactar negativamente o desenvolvimento deste projeto. Esses impactos podem incluir atrasos, aumento de custos, ou a falha em entregar um produto que atenda às expectativas dos usuários. A gestão de riscos é crucial na Engenharia de Requisitos, pois é nessa fase que se define o que o software deve fazer, e qualquer problema não identificado pode interferir em outras fases, tornando-se mais difícil e caro de resolver.

Dependendo da densidade do projeto, ou seja, da sua complexidade, os limites do sistema podem acabar não sendo tão bem definidos, o que causa alguns problemas de escopo, além de que, também, o cliente pode não ter certeza do que quer (SOUZA, 2021). Além disso, a volatilidade dos requisitos é uma preocupação constante, já que as necessidades dos clientes podem mudar conforme o projeto avança (SOUZA, 2021). Esses riscos precisam ser gerenciados de forma eficiente para evitar que comprometam o projeto.

- **Risco:** Falta de funcionalidades essenciais, como agendamento de serviços ou controle de estoque.

Estratégia de mitigação: Definir claramente os requisitos funcionais desde o início e realizar reuniões regulares com os *stakeholders* para validar e ajustar as funcionalidades.

- **Risco:** Segurança de dados dos clientes e *pets*, como informações pessoais e registros de saúde.

Estratégia de mitigação: Implementar práticas rigorosas de segurança da informação, incluindo criptografia e conformidade com regulamentos de proteção de dados.

- **Risco:** Treinamento inadequado da equipe de *petshop* para usar o sistema.

Estratégia de mitigação: Desenvolver um programa de treinamento abrangente e fornecer suporte contínuo após a implementação do sistema.

- **Risco:** Dependência excessiva de tecnologia que pode se tornar obsoleta rapidamente.

Estratégia de mitigação: Escolher tecnologias com ampla adoção e suporte da comunidade, e planejar atualizações regulares para manter a infraestrutura moderna.

4 PLANEJAMENTO DO PROJETO

O planejamento do nosso projeto é crucial para que todas as atividades sejam efetuadas de forma eficaz e organizada. Ao estabelecer com clareza os seus objetivos, seu público e as ações que serão realizadas, estabelecemos uma rota a ser seguida. Dessa forma, hábito não somente se torna mais simples a distribuição de recursos, sejam eles tempo, dinheiro e equipe, como também nos protege de retrabalho e desperdício ao longo de sua execução.

A importância do planejamento também está na capacidade de antecipar os desafios e definir estratégias para superá-los. Um cronograma com espírito, com pontos de controle bem marcados e prazos realistas, nos permite acompanhar o andamento e fazer ajustes necessários a tempo. Devolver responsabilidades claras a uma pessoa direciona a cooperação entre os membros de uma equipe, assegurando que todos estejam em sintonia e estejam cientes de seus papéis no projeto.

Além disso, o planejamento adequado é feito para fornecer aos *stakeholders* e aos financiadores a segurança de que temos uma visão clara e o caminho para os resultados desejados. Portanto, até mesmo o gerenciamento de projetos mais eficaz não se resume apenas a cumprir os prazos, mas, sim, à criação do impacto e, claro, à sua realização nos moldes desejados.

4.1 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

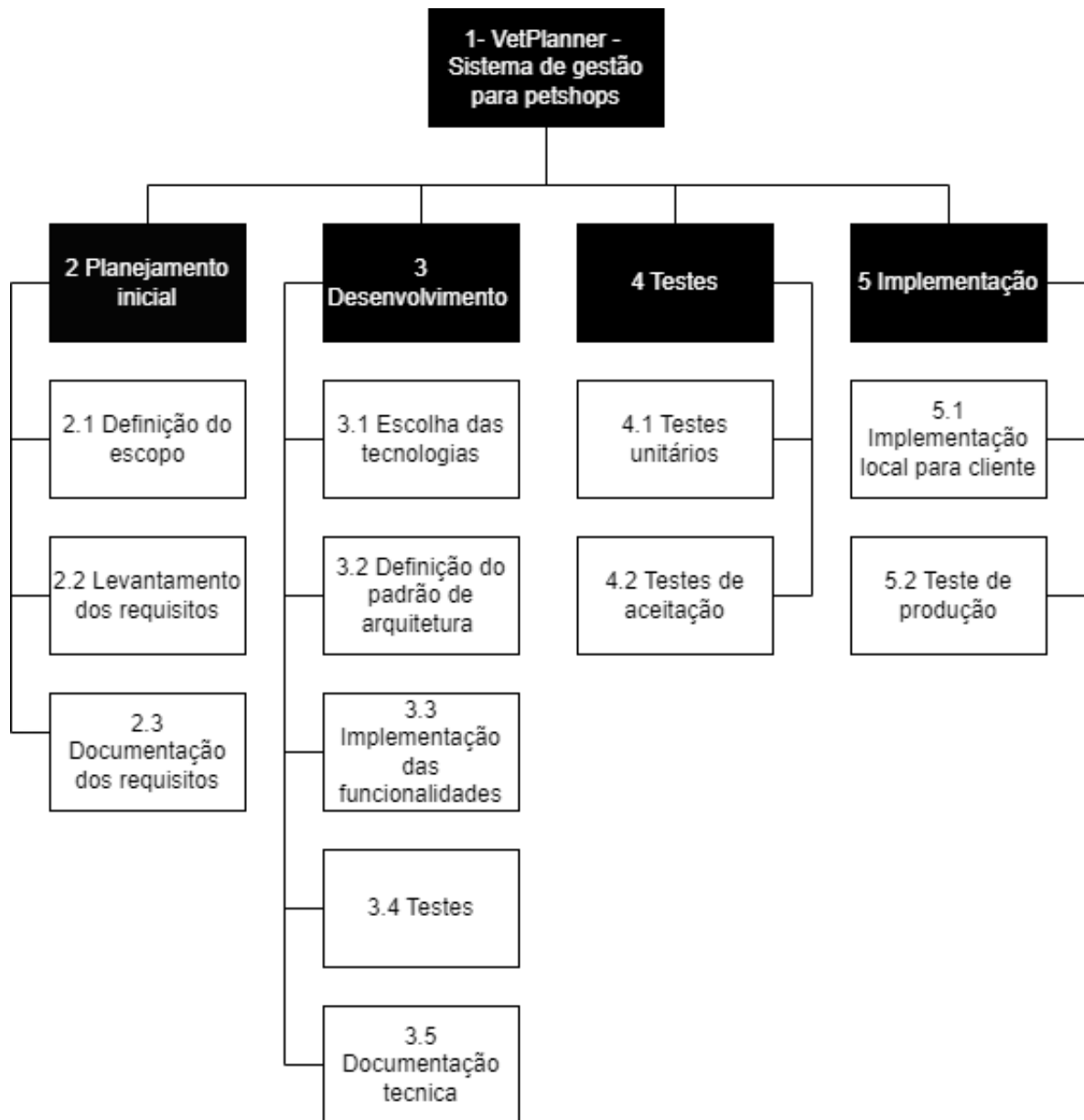
A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é uma ferramenta que organiza e divide um projeto em partes menores e gerenciáveis, facilitando a visualização das etapas e a compreensão das atividades pela equipe. Estruturada de forma hierárquica, a EAP permite que o projeto seja desdobrado em tarefas e subtarefas, abrangendo desde os objetivos mais amplos até as atividades específicas.

Decompondo o projeto em blocos menores, a EAP oferece uma visão prática, auxiliando no monitoramento e controle de cada parte. Com ela, a equipe de gerenciamento pode identificar mais facilmente os recursos, prazos e responsáveis por cada tarefa, garantindo que o trabalho siga um cronograma mais eficiente. No contexto deste trabalho, a EAP foi organizada em um diagrama de níveis, detalhando cada etapa necessária para sua execução, do planejamento à conclusão final, como mostrado na Tabela 7.

4.2 Lista de tarefas e marcos

A lista de tarefas e marcos é uma ferramenta essencial no gerenciamento de projetos, pois permite organizar e monitorar todas as atividades necessárias para garantir a conclusão

Figura 3 – Estrutura Analítica do Projeto.



Fonte: Elaborado pelos autores.

do projeto dentro do prazo estabelecido. A análise e modelagem de tarefas estruturam essas atividades de forma hierárquica, facilitando a visualização clara do progresso e das etapas envolvidas (Winckler; Pimenta, 2004). Essa organização é fundamental para o controle das ações e a identificação de possíveis desvios, nos proporcionando maior eficiência na execução do projeto.

Na Tabela 2, apresentamos as principais tarefas identificadas para o desenvolvimento do sistema da clínica veterinária, junto com seus respectivos marcos. Essas tarefas incluem desde a análise inicial até a implementação e lançamento do sistema, com datas previstas para a conclusão de cada fase.

A lista de tarefas e marcos é uma importante ferramenta para a gestão de projetos.

Trata-se de uma organização de todas as atividades a serem realizadas, a fim de garantir que o projeto não atrasará. Para esta organização, devemos seguir com a análise e modelagem das tarefas de forma hierárquica. Assim, teremos uma visão muito mais clara do andamento do projeto e de quais etapas estão sendo trabalhadas (Winckler; Pimenta, 2004). Com isso, será possível ter um maior controle sobre as ações a serem tomadas e identificação de possíveis desvios para melhor eficiência.

Na Tabela 2, serão apresentadas as principais tarefas identificadas para o desenvolvimento do sistema da clínica veterinária, junto com seus respectivos marcos. Essas tarefas incluem desde a análise inicial até a implementação e lançamento do sistema, com datas previstas para a conclusão de cada fase.

Tabela 2 – Lista de Tarefas e Marcos

Atividade	Descrição	Data
Entendimento do domínio	Reunião com <i>stakeholders</i> para análise de requisitos	15/07/2024
Levantamento de requisitos	Definição de requisitos funcionais e não funcionais	01/08/2024
Desenvolvimento do sistema	Codificação e implementação do sistema	01/03/2025
Testes e validação	Realização de testes e ajustes necessários	15/05/2025
Implementação final	Sistema em produção	01/06/2025

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.3 Matriz de responsabilidades

A Matriz de Responsabilidades, baseada na técnica RACI, representa uma prática de gerenciamento de projetos com ampla adoção: é uma ferramenta que visa definir de maneira clara as responsabilidades de cada membro da equipe em relação às atividades planejadas. Assegura que cada tarefa tenha um responsável (R), um aprovador (A), pessoas que serão consultadas (C), e aquelas que devem ser informadas (I) sobre o progresso ou resultado da atividade. Essa estruturação do trabalho, sua clareza em termos das áreas de responsabilidade de cada membro e o que ele pode e não pode decidir, simplifica não apenas o trabalho, mas evita, ao mesmo tempo, a dupla responsabilidade e os conflitos associados.

A aplicação da matriz RACI é particularmente eficaz para melhorar a comunicação e garantir que todos os envolvidos saibam exatamente com quem devem interagir para a execução de cada tarefa. Isso proporciona uma visão clara de quem responde pela conclusão de cada etapa, promovendo maior transparência e eficiência na gestão do projeto (BERGAMINI,). Além disso, a clareza trazida pela matriz RACI reduz a ambiguidade e facilita o acompanhamento do andamento do projeto, assegurando que as decisões sejam tomadas por aqueles com autoridade apropriada e que todas as partes interessadas sejam mantidas informadas.

- R (Responsável): Pessoa responsável por realizar a tarefa.
- A (Aprovador): Pessoa que aprova o trabalho realizado e a entrega da tarefa.
- C (Consultado): Pessoa que fornece informações ou *feedback* para a conclusão da tarefa.
- I (Informado): Pessoa que é informada sobre o progresso da tarefa, mas não está diretamente envolvida na execução.

Tabela 3 – Matriz de responsabilidades

Tarefas	Meire Campos	Cristiane Lana	Gabriel Batista	Gabriel Ribas
Entendimento do domínio	C	I	R	R
Entendimento do problema	C	I	R	R
Levantamento das necessidades	C	I	R	R
Apresentação dos recursos disponíveis	C	I	R	R
Engenharia de requisitos	A	A	C	C
Levantamento dos requisitos	A	I	C	C
Validação dos objetivos e requisitos	A	A	C	C
Construção	C	A	R	R
Escolha das tecnologias	C	A	R	R
Escolha dos métodos	C	A	R	R
Estabelecer arquitetura de <i>software</i>	C	A	R	R
Desenvolver o programa	A	A	R	R
Documentar o programa	A	A	R	R
Implementação e teste	R	A	R	R
Testar o funcionamento	A	A	R	R
Verificar a integridade dos dados	A	A	R	R
Corrigir erros e <i>bugs</i>	A	A	R	R

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.4 Sequenciar tarefas

O sequenciamento de tarefas é essencial para organizar o projeto de forma lógica, garantindo a eficiência e a conclusão dentro do prazo estipulado. Isso envolve identificar as dependências entre as tarefas e garantir que elas sejam executadas na ordem correta para que o projeto avance de maneira fluida e integrada. Essa técnica permite visualizar a interdependência das atividades, facilitando o controle e monitoramento do progresso.

1. Entendimento do Domínio

1.1. Reunião inicial com *stakeholders*

1.2. Análise de requisitos

2. Levantamento de Requisitos:

- 2.1. Definição de requisitos funcionais e não funcionais
- 2.2. Validação com *stakeholders*
- 2.3. Priorização de funcionalidades
- 3. **Desenvolvimento do sistema:**
 - 3.1. Escolha das tecnologias
 - 3.2. Escolha dos métodos
 - 3.3. Estabelecimento da arquitetura utilizada
 - 3.4. Desenvolvimento do sistema
 - 3.5. Documentação do sistema
- 4. **Testes e validação:**
 - 4.1. Testes de integração, desempenho e segurança
 - 4.2. Validação com usuários finais
 - 4.3. Verificação da integridade dos dados
 - 4.4. Correção de *bugs* e ajustes
- 5. **Implementação Final:**
 - 5.1. Treinamento dos usuários
 - 5.2. Suporte e ajustes finais

4.5 Duração e cronograma do projeto

Fazer planos e calcular tempos para as tarefas são passos importantes na gestão de um projeto, ajudando o projeto a ser finalizado de maneira organizada e sem atrasos. Um bom plano deixa mais fácil a checagem de tarefas, o uso de recursos e a redução de riscos de atraso. Para criar um plano eficaz, é necessário definir não só as tarefas e quanto duram, mas também como dependem uma das outras e o que cada uma precisa (Oliveira,).

Para fazer um bom gerenciamento de um projeto, técnicas como PERT (Técnica de Avaliação e Revisão de Programas) e CPM (Método do Caminho Crítico) são muito usados para planejar e melhorar o uso de tempo e recursos. Esses métodos buscam ver quanto tempo vai levar para acabar um trabalho sem ter muito risco de demora. Eles priorizam atividades que determinam o prazo final (Oliveira,).

Sabendo disso, para poder estimar corretamente a duração do projeto do VetPlanner, foi feito um diagrama de rede de projeto e um gráfico de *Gantt*, sendo eles abordados no Capítulo 4.6 e Capítulo 4.7 respectivamente.

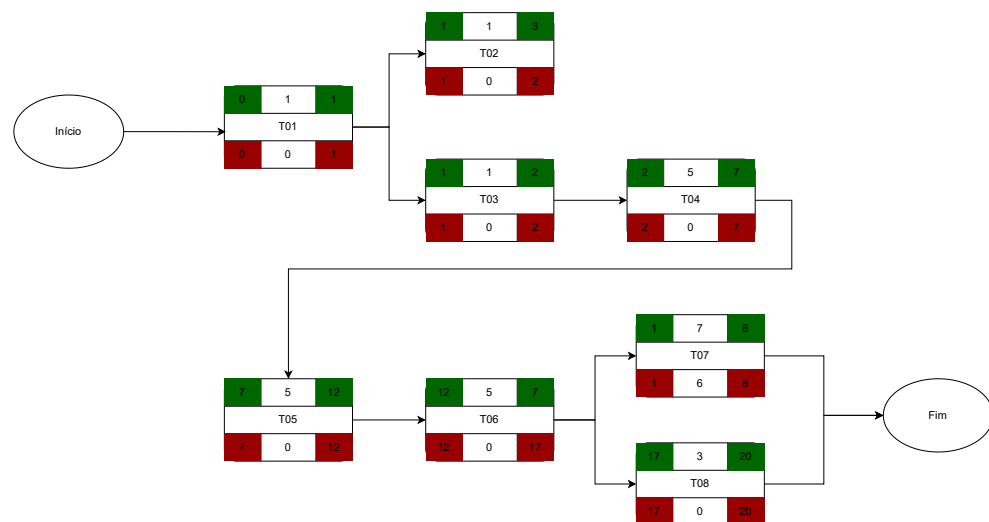
4.6 Diagrama de rede de projeto

O diagrama de rede é uma ferramenta usada para representar graficamente as atividades, suas interdependências e a sequência necessária para o cumprimento do cronograma (CARVALHO *et al.*, 2022). Para isso, é utilizado uma demonstração em forma de esquema dos relacionamentos lógicos entre as atividades do cronograma, sendo utilizado para identificar caminhos considerados mais críticos, e possíveis folgas no projeto.

Por isso, foi criado um diagrama de rede para estruturar e visualizar todas as atividades do cronograma, possibilitando uma avaliação clara das relações de interdependência entre as tarefas. Este diagrama simplifica o monitoramento do avanço e a identificação de atividades críticas que requerem maior concentração na hora do desenvolvimento, prevenindo atrasos que afetem o prazo final.

Uma das abordagens empregadas neste projeto foi a técnica PERT/CPM (*Program Evaluation and Review Technique / Critical Path Method*), utilizada para identificar atividades críticas e gerenciar cronogramas de maneira eficaz (CARVALHO *et al.*, 2022). Utilizar esta metodologia permite que seja feita a estimativa do tempo necessário para a finalização do projeto, a identificação de atividades críticas e o cálculo da margem de folga para atividades que não são críticas (CARVALHO *et al.*, 2022). Essa representação gráfica pode ser visualizada na Figura ??.

Figura 4 – Diagrama de Redes



Fonte: Elaborado pelos autores

A Tabela 4 apresenta um resumo das atividades planejadas, incluindo, descrições, precedências, durações e folgas. Com base nesses dados, foi elaborado o diagrama de

Tabela 4 – Cronograma do Projeto

Numeração	Tarefa	Início	Duração em dias	Término
		Entendimento do domínio		
T1	Reunião inicial com stakeholders	15/07/2024	1	16/07/2024
T2	Análise de requisitos	16/07/2024	3	18/07/2024
		Engenharia de Requisitos		
T3	Definição de requisitos funcionais e não funcionais	01/08/2024	3	03/08/2024
T4	Validação com stakeholders	03/08/2024	2	04/08/2024
T5	Priorização de funcionalidades	04/08/2024	4	07/08/2024
		Desenvolvimento do sistema		
T6	Escolha das tecnologias	01/02/2025	3	03/02/2025
T7	Escolha dos métodos	04/02/2025	6	09/02/2025
T8	Estabelecimento da arquitetura utilizada	10/02/2025	7	16/02/2025
T9	Desenvolvimento do sistema	17/02/2025	82	10/05/2025
T10	Documentação do sistema	10/05/2025	5	14/05/2025
		Testes e validação		
T11	Testes de integração, desempenho e segurança	15/05/2025	5	19/05/2025
T12	Validação com usuários finais	20/05/2025	2	21/05/2025
T13	Verificação da integridade dos dados	22/05/2025	4	25/05/2025
T14	Correção de bugs e ajustes	26/05/2025	6	31/05/2025
		Implementação Final		
T15	Treinamento dos usuários	01/06/2025	3	03/06/2025
T16	Suporte e ajustes finais	04/06/2025	10	13/06/2025

rede. O diagrama destaca as atividades críticas e suas conexões, oferecendo uma visão estratégica para o gerenciamento eficiente do cronograma.

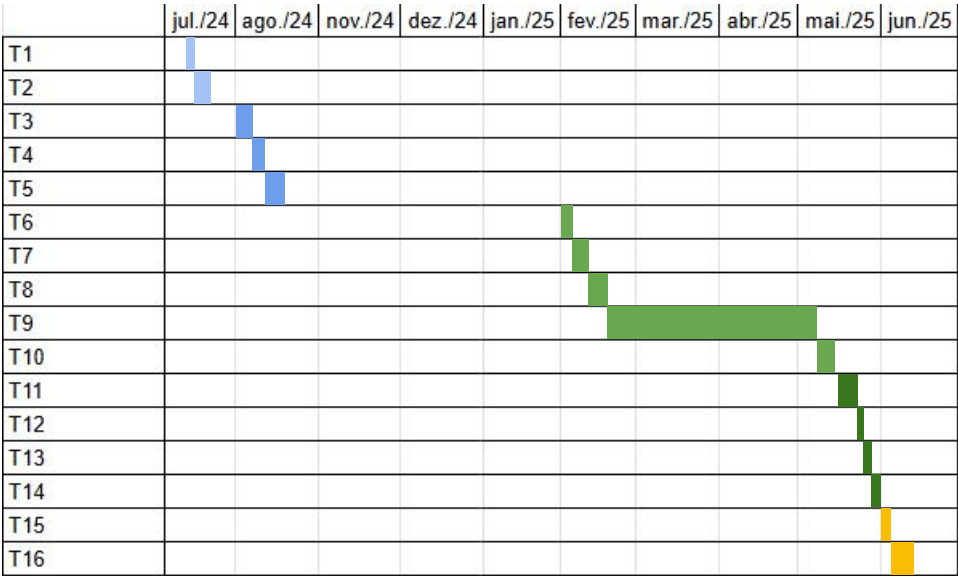
O caminho crítico, composto pelas atividades $T04 \rightarrow T05 \rightarrow T06$, totaliza uma duração de 15 dias. O caminho crítico é a sequência de atividades que leva o maior tempo para ser concluída e, por isso, qualquer atraso em uma de suas etapas se refletirá no cronograma geral do projeto (CARVALHO *et al.*, 2022). As tarefas com folga, como a atividade D, oferecem uma margem de tempo que pode ser usada sem comprometer o cronograma geral.

4.7 Cronograma sumarizado

Realizar o cronograma sumarizado do projeto auxilia no planejamento e controle de projetos, fornecendo uma visão geral das atividades, suas durações e relações de dependência. Ele é representado por um gráfico de barras que organiza as atividades na vertical e distribui suas respectivas durações ao longo de uma escala de tempo na horizontal. Neste projeto, este diagrama pode ser visto na Figura 5.

No caso deste projeto, o cronograma sumarizado foi desenvolvido a partir das etapas identificadas no diagrama de rede (Figura ??), considerando durações e dependências de cada atividade. A Tabela 4 apresenta um resumo do cronograma, enquanto o Diagrama de Gantt (Figura 5) ilustra visualmente a sequência das tarefas e suas respectivas durações.

Figura 5 – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelos autores

5 MATERIAL E MÉTODOS

Definir os materiais e métodos em um projeto é fundamental, pois eles descrevem as ferramentas e processos utilizados para alcançar os objetivos descritos pelos *stakeholders*. Isso é importante para garantir a clareza das escolhas feitas ao longo do desenvolvimento. Definir os materiais e métodos permite que pessoas envolvidas (*stakeholders*) e até mesmo outras pessoas fora do contexto do projeto possam compreender a estrutura que foi utilizada.

5.1 Materiais

5.1.1 Ferramentas Utilizadas

- *Visual Studio Code (VS Code)*: Um editor de código escolhido para realizar este projeto. Foi escolhido principalmente por sua facilidade de uso, e por suportar boa parte das linguagens de programação e *frameworks*.
- *Postman*: *Postman* foi escolhido para testar as *APIs* desenvolvidas no *back-end* em *Symfony*. Ela nos permite realizar testes das rotas HTTP, validar requisições e simular respostas do servidor.

5.1.2 Ferramentas utilizadas no *front-end*

- *React*: No *front-end*, *React* foi escolhido para a criação da interface de usuário (UI) do projeto. Os componentes dinâmicos que o *react* disponibiliza possibilita a criação de telas intuitivas, como a tela de *login* e as interfaces de gestão de clientes e pets da clínica veterinária.
- *Tailwind CSS*: *Tailwind CSS* foi escolhido para a estilização dos componentes do *front-end*. A ferramenta facilita a implementação de um design mais responsivo e moderno, sem precisar escrever *CSS* puro, permitindo agilidade e padronização na criação das telas.

5.1.3 Ferramentas utilizadas no *back-end*

- *Symfony*: *Symfony* foi o *framework* escolhido para o desenvolvimento do *back-end*. Neste projeto, ele é responsável por gerenciar a lógica de negócios e o acesso ao banco de dados.

- *PHP*: Utilizado junto com o *Symfony*, o *PHP* foi a linguagem base para o desenvolvimento do *back-end*. Ele foi usado para implementar toda a lógica do sistema, desde a manipulação dos dados até o gerenciamento de agendamentos de *pets*.
- *Git*: *Git* foi escolhido para o versionamento de código durante o desenvolvimento do projeto. A ferramenta permite o controle de versões, e o rastreamento de mudanças feitas no código. Isso garante que seja fácil rastrear mudanças que foram feitas no código do projeto e minimiza possíveis conflitos.

5.2 Métodos

A metodologia *Scrum* foi usada para o desenvolvimento deste projeto, sendo uma abordagem ágil que nos permite ter uma maior colaboração entre as pessoas que desenvolvem e também auxilia na adaptação contínua ao longo do ciclo de desenvolvimento.

Cada *sprint* foi usada para desenvolver algum tipo de funcionalidade, garantindo que haja um foco maior no progresso contínuo do projeto. Após cada *sprint*, foi realizada uma análise sobre o que foi feito nessa *sprint*, avaliando pontos que podem ser melhorados em *sprints* futuras, ou definindo situações que poderiam ter sido feitas diferentes. Além disso, ao final de cada *sprint*, haverá uma apresentação ao cliente para receber um *feedback*, nova demanda, ou algum ajuste que precisa ser feito.

Essa abordagem utilizando o *Scrum*, com verificação e entrega constantes, facilita que, tanto o cliente, quanto os desenvolvedores acompanhem o progresso de uma forma mais transparente, garantindo que os objetivos do projeto sejam alcançados.

6 CONDUÇÃO DO PROJETO

6.1 Descrição do sistema VetPlanner

O VetPlanner é um sistema de gestão desenvolvido especialmente para clínicas veterinárias, com o objetivo de modernizar e centralizar as rotinas administrativas e de atendimento. A proposta principal do VetPlanner é facilitar o gerenciamento de informações que estão relacionadas aos pets, desde o histórico médico até o agendamento de serviços e o controle de vacinação, trazendo uma solução mais prática, para clínicas de pequeno e médio porte.

O sistema tem o objetivo de solucionar o problema identificado no mercado, onde grande parte das ferramentas existentes se mostram como soluções mais robustas, porém complexas e com um custo muito alto, se tornando inviáveis para clínicas de menor escala. O VetPlanner foi pensado para oferecer uma alternativa mais eficiente, de fácil adaptação e com interfaces mais amigáveis, adaptadas às necessidades da clínica, o que permite aos profissionais reduzir a dependência de processos manuais e minimizar erros operacionais comuns.

Entre as principais funcionalidades do sistema destacam-se o cadastro de pets e tutores, o gerenciamento de agendamentos de serviços como consultas, vacinas e procedimentos estéticos, além do envio de notificações automáticas que ajudam na comunicação com os tutores dos animais. O sistema também conta com recursos analíticos, que possibilitam a visualização de gráficos e dados sobre as atividades realizadas, colaborando diretamente para a organização interna da clínica.

O VetPlanner foi projetado com foco também na segurança dos dados, sendo usado práticas de proteção e criptografia para garantir que as informações médicas e pessoais dos clientes estejam seguras. Além disso, sua arquitetura mais modular permite flexibilidade para futuras expansões e melhorias, como a integração com outros sistemas ou a implementação de novas funcionalidades, acompanhando o crescimento e a evolução das clínicas que o usarem o sistema.

O objetivo do VetPlanner é não apenas facilitar a rotina administrativa, mas também permitir que os profissionais dediquem mais tempo ao cuidado dos animais, refletindo diretamente na qualidade do atendimento e na satisfação dos clientes. O desenvolvimento do sistema adota metodologias ágeis, garantindo que sejam feitas entregas contínuas e melhorias ao longo do processo, sempre alinhadas às necessidades reais das clínicas veterinárias.

6.2 Modelagem Unificada usando UML

Segundo (Booch Grady e Jacobson, 1996) , a UML (*Unified Modeling Language*) é uma linguagem gráfica padronizada, feita para apoiar o processo de visualização, especificação, construção e documentação de sistemas de software em geral. Seu objetivo é facilitar a comunicação entre analistas, desenvolvedores e demais *stakeholders* durante as diferentes fases do ciclo de vida de um sistema.

No desenvolvimento do VetPlanner, a UML foi usada para ilustrar e organizar a arquitetura lógica e funcional do projeto. Essa modelagem permitiu não apenas documentar as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento, mas também ajudou a visualizar a interação entre os diversos elementos do sistema de forma clara e objetiva.

Foram elaborados, neste projeto, diagramas de Casos de Uso, Classes e Sequência. O Diagrama de Casos de Uso foi essencial para mapear as funcionalidades que o sistema oferece, relacionando elas diretamente com os usuários envolvidos. O Diagrama de Classes detalhou a estrutura de dados e a relação entre os objetos que compõem o sistema, enquanto o Diagrama de Sequência ajudou a representar o fluxo de interações entre os componentes durante a execução de tarefas específicas.

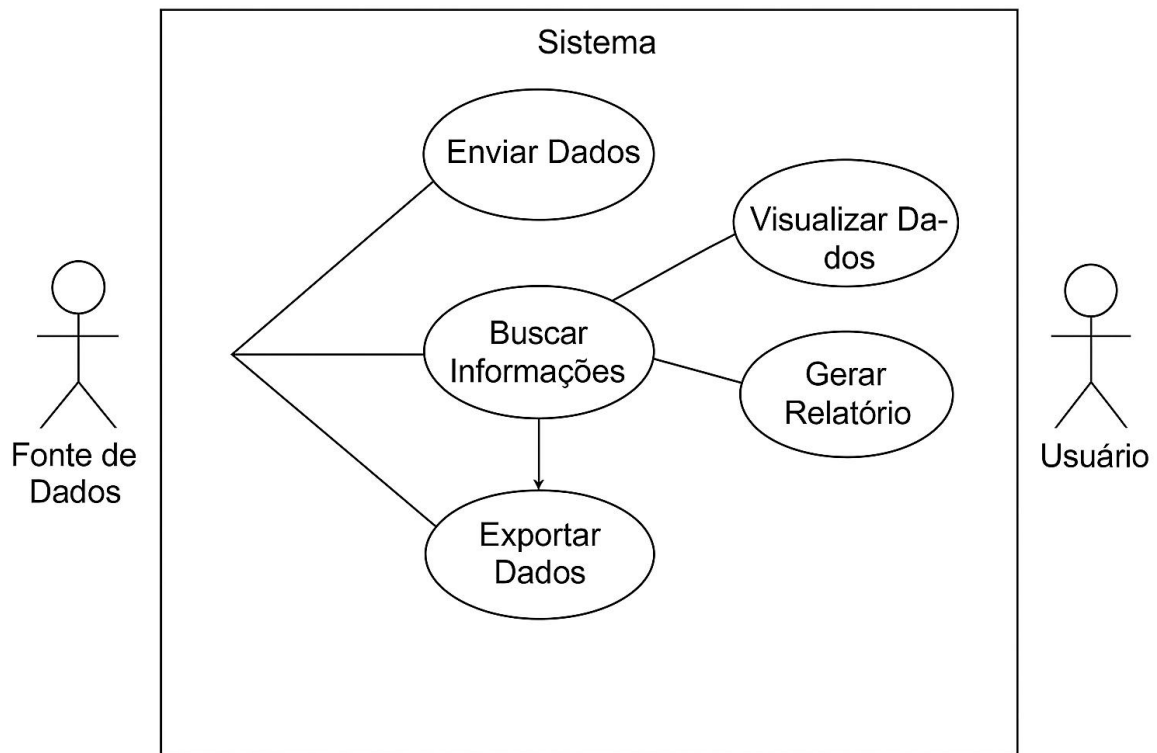
6.2.1 Caso de Uso

Os casos de uso representam as principais funcionalidades de um sistema, com base no ponto de vista dos usuários e outras fontes que interagem com ele. Eles ajudam a entender os comportamentos esperados do sistema em diferentes situações, mostrando quais operações estarão disponíveis e com qual finalidade serão utilizadas. Esse diagrama é essencial para levantar os requisitos funcionais e garantir que o sistema atenda às necessidades dos usuários. Além disso, serve como uma ferramenta para facilitar o entendimento do projeto entre desenvolvedores e *stakeholders* durante a etapa de planejamento e especificação do projeto (Fortuna; Werner; Borges, 2007)

A seguir, é apresentado o diagrama de casos de uso (Figura 6) do VetPlanner, que destaca as interações entre os usuários e as funcionalidades principais da aplicação. t

- **Enviar Dados:** Representa a ação da fonte de dados, como clínicas veterinárias, ao fornecer informações ao sistema, incluindo cadastros de animais, tutores e consultas.
- **Buscar Informações:** Permite que os usuários da clínica veterinária acessem o sistema para consultar dados previamente registrados, como fichas de atendimento ou dados cadastrais. Essas informações ficam acessíveis na parte de Usuários.
- **Visualizar Dados:** O usuário pode acessar uma interface de exibição detalhada dos dados armazenados, como histórico médico dos animais, dados dos tutores ou informações de vacinação. Entrando na tela de "*Dashboard*" será possível visualizar

Figura 6 – Casos de Uso.



Fonte: Elaborado pelos autores.

alguns desses dados em gráficos. Ao passar o cursor do mouse pelos dados dos gráficos, é possível visualizar uma descrição daquele dado específico, como, por exemplo, ao passar o cursor em um gráfico de pizza, será mostrado a quantidade de vacinas em que foram registradas naquela "fatia" específica.

- **Gerar Relatório:** O sistema oferece a possibilidade de gerar relatórios organizados com base nas informações disponíveis, auxiliando em análises e tomadas de decisão. Ao entrar na tela de "Relatórios", é possível visualizar os dados a serem exportados para pdf ou para uma planilha do excel.
- **Exportar Dados:** Após localizar as informações desejadas, o sistema possibilita a exportação desses dados nos formatos informados acima (planilhas ou documentos), para uso externo ou arquivamento. Essa ação é realizada ao clicar no botão "Exportar" na tela, permitindo que seja escolhido entre pdf ou excel.

6.2.2 Diagrama de Classe

As classes são muito importante em sistemas orientados a objetos, sendo definidas como moldes para poder criar os objetos que contém os atributos, métodos e comportamentos. Com essas classes, é possível organizar os dados e as funcionalidades que fazem

parte do sistema, facilitando o desenvolvimento, a manutenção e a evolução do software ao longo do tempo.

O sistema do VetPlanner é composto por 5 classes principais, tendo foco na gestão de clínicas veterinárias. A Figura referente ao diagrama está ilustrada no Apêndice D.

- **Pet:** Esta classe armazena informações sobre os animais, como nome, raça, idade e sexo. Cada *pet* está vinculado a um tutor e pode ter uma lista de vacinas e agendamentos associados.
- **Tutor:** Esta classe armazena informações sobre o responsável pelos animais cadastrados no sistema. Contém dados como nome, telefone e *e-mail*, além de uma lista de pets sob sua responsabilidade.
- **Vacina:** Esta classe armazena informações de vacinas aplicadas, incluindo nome da vacina, data de aplicação e validade. Cada vacina está associada a um *pet*.
- **Agendamento:** Esta classe é responsável por registrar os compromissos marcados, como consultas, banhos ou vacinas. Contém informações sobre o tipo de serviço, data e status do agendamento. Permite a confirmação, o cancelamento e a alteração da data do serviço agendado. Está associada a um *pet*.
- **Notificação:** Esta classe está responsável pelo envio de lembretes sobre serviços marcados. Armazena a data e hora do aviso, o tipo de serviço e os tutores que devem ser notificados.

6.2.3 Diagrama de sequência

O Diagrama de Sequência é um diagrama comportamental da UML, usado para representar o fluxo de interações entre os objetos de um sistema ao longo do tempo. Esse diagrama descreve a troca de mensagens entre os componentes envolvidos em um determinado cenário de uso, permitindo ver de forma clara a ordem cronológica das chamadas de métodos e a dinâmica do sistema em resposta a alguma ação Larman (2007).

Neste projeto, o diagrama de sequência foi usado para mapear as interações necessárias referentes a execução de funcionalidades que são essenciais, como o agendamento de consultas e as de notificações automáticas. Com base nos casos de uso mostrados anteriormente, foi elaborado esse diagrama que está descrito no Apêndice C

6.3 Arquitetura do Sistema VetPlanner

O sistema VetPlanner utiliza uma arquitetura baseada no padrão MVC (*Model-View-Controller*), bastante reconhecido pela eficiência na separação de responsabilidades entre a interface de usuário, lógica de negócio e controle de fluxo da aplicação. Este modelo

arquitetural é amplamente recomendado e utilizado por facilitar a manutenção, evolução e reutilização de componentes de *software* em sistemas modernos (Luciano; Alves, 2017).

A divisão das responsabilidades no padrão MVC permite organizar o código de uma forma muito mais eficiente, o que é de suma importância em sistemas com múltiplos módulos e funcionalidades, como o VetPlanner. Nesse modelo, o *Model* representa a estrutura de dados e regras de negócio, o *View* é responsável pela apresentação da interface gráfica ao usuário, e o *Controller* atua como mediador entre os dois, tratando as requisições e coordenando as respostas (Lemos *et al.*, 2013).

- **Model:** No VetPlanner, o *Model* é responsável por encapsular as entidades do sistema, como *pets*, tutores, agendamentos, vacinas e histórico médico. Ele também gerencia a persistência e integridade dos dados por meio de interações com o banco de dados. O *backend* do sistema foi desenvolvido com o *framework* *Symfony* em PHP, que facilita a implementação de regras de negócio robustas e reutilizáveis.
- **View:** A *View* corresponde à camada de apresentação. No VetPlanner, essa camada foi construída utilizando *React* e estilizada com *Tailwind* CSS, tecnologias modernas que proporcionam uma interface responsiva e intuitiva. A *View* é responsável por exibir as informações processadas, como os dados de agendamentos, históricos médicos e relatórios de serviços.
- **Controller:** Os *Controllers* têm a função de receber as entradas dos usuários através da interface gráfica, encaminhar essas informações para os *Models* responsáveis e atualizar as *Views* com os dados resultantes. Essa camada é também responsável por coordenar as interações com a API e realizar operações como criação de agendamentos, notificações automáticas e consultas ao banco de dados (Lemos *et al.*, 2013).

6.3.1 Restrições do projeto de software

No desenvolvimento do VetPlanner, foi preciso considerar desde o início as restrições que tem um grande impacto nas decisões de projeto, arquitetura e desenvolvimento. Essas restrições definem os limites operacionais e técnicos dentro dos quais precisa-se atuar, afetando diretamente a qualidade, o custo e o prazo de entrega do sistema. Identificar e documentar essas limitações desde a fase inicial permite reduzir riscos e promover um desenvolvimento mais controlado e realista (Sommerville, 2011).

Abaixo se encontram as principais restrições identificadas no projeto.

- **Orçamento restrito:** Como o sistema foi pensado para clínicas veterinárias de pequeno e médio porte, o desenvolvimento precisou ser planejado com foco em

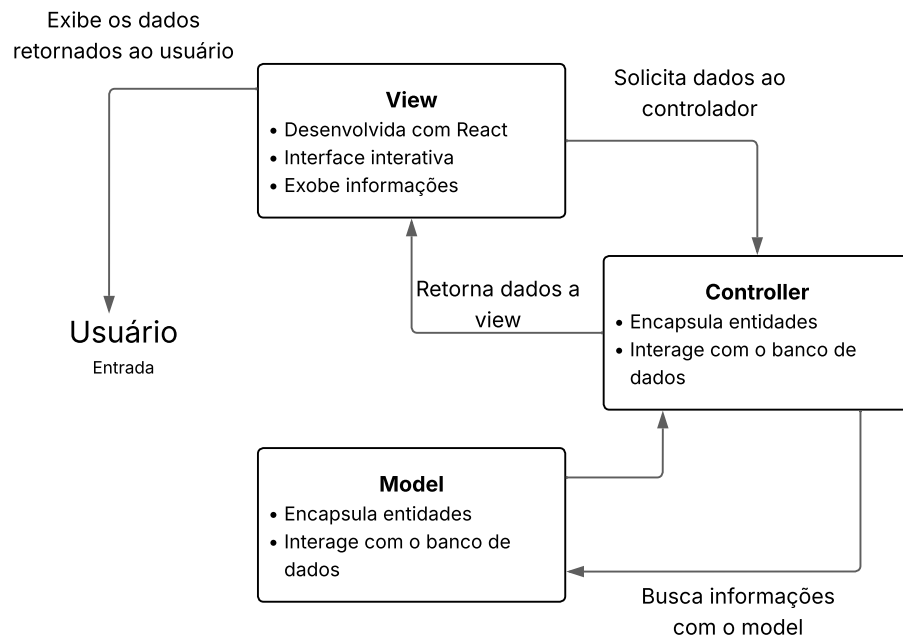


Figura 7 – Desenho da arquitetura.

Fonte: Elaborado pelos autores.

soluções acessíveis, evitando o uso de tecnologias de alto custo, licenças pagas ou infraestrutura de servidores complexa.

- **Limitação de escopo funcional:** O VetPlanner, inicialmente, foi projetado para atender exclusivamente uma única clínica veterinária por instância do sistema. A gestão de múltiplas unidades ou filiais não será contemplada neste momento, evitando sobrecarga de complexidade na arquitetura e nos processos de autenticação.
- **Controle de estoque não implementado:** Por decisão de escopo, o sistema não se compromete com o gerenciamento de estoque de medicamentos e produtos, uma vez que o foco principal está no controle de agendamentos, vacinação e histórico médico. Essa escolha reduz o tempo de desenvolvimento, porém limita algumas integrações comerciais.
- **Dependência de validação dos *stakeholders*:** Como o sistema será adotado em ambientes reais de atendimento ao cliente, a validação frequente com usuários-chave foi definida como essencial para garantir a aderência aos fluxos de trabalho reais, o que impõe uma dependência constante de retorno e aprovação durante o ciclo de desenvolvimento.
- **Restrições de tempo:** O cronograma de desenvolvimento estipulado para o VetPlanner é bastante enxuto, exigindo organização e priorização das funcionalidades

para que o produto atenda aos requisitos essenciais no prazo definido, mesmo que funcionalidades secundárias fiquem para versões futuras.

6.4 Planejamento e elaboração do Banco de dados

Para o desenvolvimento deste sistema, a elaboração do banco de dados foi uma etapa essencial para manter todas as informações relacionadas aos *pets*, tutores, agendamentos, vacinas e histórico médico organizadas e seguras. A estrutura do banco foi desenhada a partir da identificação das entidades centrais do sistema, permitindo representar de maneira clara as relações existentes entre os dados.

Durante o planejamento do projeto, foi procurado assegurar que o modelo de dados atendesse não apenas aos requisitos funcionais definidos, mas também possibilitasse futuras expansões e manutenções, com foco na escalabilidade. A modelagem fez o uso de chaves primárias e estrangeiras para manter a integridade referencial e evitar inconsistências não desejadas, além da normalização das tabelas para reduzir redundâncias e otimizar o desempenho das consultas.

Além da estruturação lógica, foram definidos os mecanismos de segurança que garantem a proteção das informações sensíveis armazenadas, como o uso de criptografia para dados pessoais e médicos, em conformidade com boas práticas recomendadas para sistemas que manipulam dados privados.

6.5 Segurança VetPlanner

A segurança é uma preocupação essencial em sistemas que lidam com dados mais sensíveis, especialmente em contextos de saúde, como no caso deste projeto, que aborda clínicas veterinárias. O VetPlanner foi desenvolvido com grande atenção na proteção dos dados dos *pets*, tutores e históricos médicos, abordando boas práticas e medidas técnicas para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

A segurança no VetPlanner não foi tratada como uma etapa adicional, mas sim como uma parte fundamental desde as fases iniciais do desenvolvimento. O sistema manipula dados pessoais e históricos clínicos que devem ser protegidos contra acessos não autorizados e alterações indevidas. Ter históricos médicos alterados, informações dos tutores vazadas, ou até mesmo mudanças indevidas em informações causariam um grande problema à clínica, e, por isso, ter cuidado em como abordar a segurança do sistema foi uma parte fundamental para o desenvolvimento.

Como já abordado no projeto, um dos requisitos não funcionais (RNF01) explicitamente estabelece a necessidade de proteção dos dados, por meio de técnicas de criptografia e boas práticas de segurança digital. Isso mostra que, desde o começo, o VetPlanner

foi planejado considerando os princípios fundamentais de segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade (Alves, 2016).

6.5.1 Medidas de Segurança Aplicadas

- **Autenticação de usuários:** Para acessar o sistema, é necessário realizar login com credenciais válidas. Isso impede que pessoas não autorizadas consultem ou manipulem os dados.
- **Token de acesso:** Após realizar o acesso, a API retorna um *token* de acesso que tem duração limitada de algumas horas. Esse *token* é a confirmação de que o usuário está cadastrado no sistema e pode ter acesso a ele.
- **Sessões e expiração automática:** O sistema implementa controle de sessão para garantir que acessos não sejam mantidos abertos indefinidamente, aumentando a proteção contra acessos indevidos por terceiros.
- **Criptografia de dados:** Informações sensíveis, como dados de cadastro de tutores e históricos médicos, são armazenadas de forma criptografada no banco de dados, dificultando o acesso indevido mesmo em casos de vazamento.
- **Controle de acesso por níveis de usuário:** O sistema diferencia perfis de acesso (como recepcionistas e administradores), garantindo que cada tipo de usuário tenha acesso apenas às funcionalidades e informações referentes ao seu papel.

6.6 O sistema VetPlanner

O sistema VetPlanner consiste em uma aplicação web desenvolvida com o objetivo de otimizar e centralizar a gestão de informações em clínicas veterinárias de pequeno e médio porte. Seu principal objetivo é oferecer uma solução mais acessível e intuitiva, capaz de substituir métodos manuais e descentralizados, como planilhas e agendas físicas, por um ambiente digital integrado e mais eficiente.

A plataforma foi construída sobre uma arquitetura baseada no padrão *Model-View-Controller* (MVC), utilizando as tecnologias React e Tailwind CSS na camada visual (*front-end*), e o *framework* *Symfony* com a linguagem *PHP* na camada de negócio (*back-end*). A junção dessas tecnologias traz responsividade, modularidade e uma experiência de uso adaptada a diferentes perfis de usuários, inclusive aqueles com baixa familiaridade com sistemas informatizados.

Com relação à segurança, o VetPlanner adota práticas como criptografia de dados sensíveis, autenticação de usuários via *token* e controle de acesso baseado em perfis, assegurando a proteção das informações pessoais e médicas de tutores e animais, como

descrito na sessão 6.5. Tais medidas visam garantir os princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade exigidos em sistemas que manipulam dados clínicos.

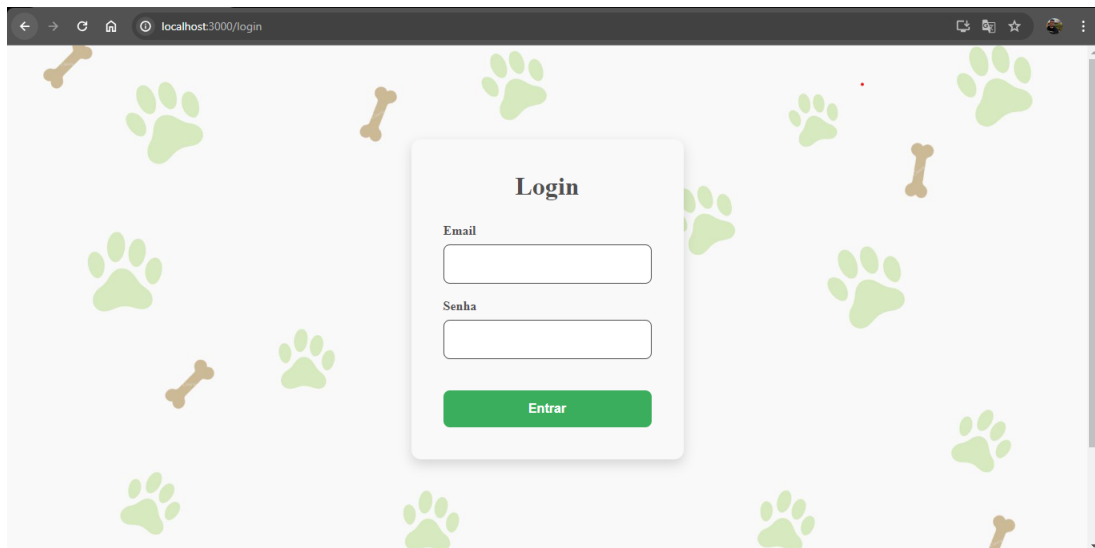
O desenvolvimento do sistema foi conduzido segundo a metodologia ágil *Scrum*, com *sprints* regulares e validações contínuas junto aos *stakeholders*. Essa abordagem permitiu ajustes iterativos nas funcionalidades com base no retorno dos usuários e na evolução dos requisitos.

Dessa forma, o VetPlanner configura-se como uma ferramenta útil e intuitiva para a modernização da gestão veterinária, contribuindo para a melhoria do atendimento ao cliente, a redução de erros operacionais e o aumento da eficiência administrativa, promovendo, assim, um impacto positivo na rotina das clínicas atendidas.

Abaixo, estão descritas algumas funcionalidades e telas que se destacam neste projeto:

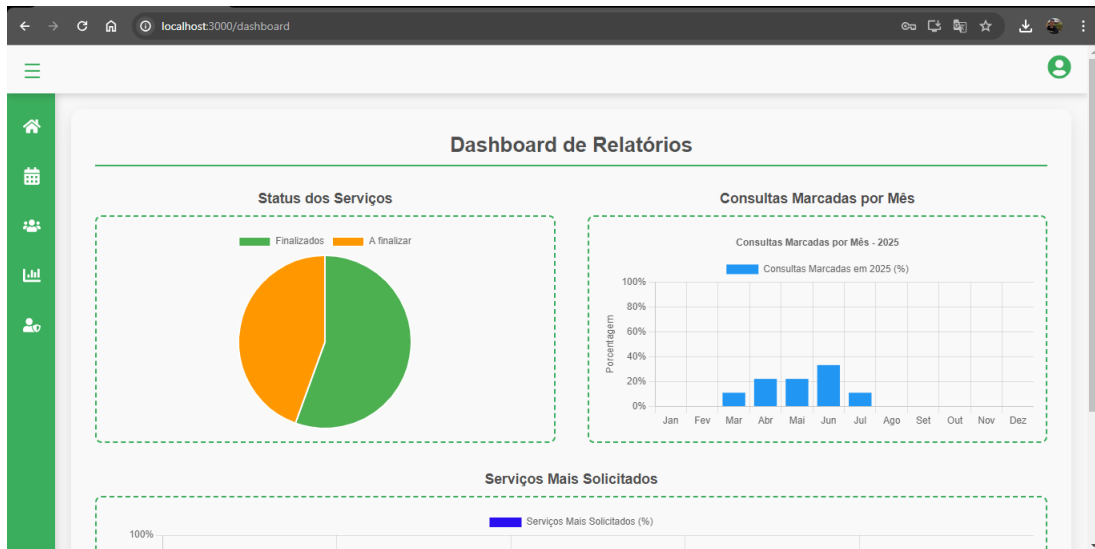
- **Tela de login:** A tela de *login* é o ponto de entrada do sistema. Nela, o usuário insere seu *email* e senha para acessar o ambiente correspondente ao seu perfil. O sistema verifica as credenciais e redireciona conforme as permissões. Essa funcionalidade está representada na Figura 8

Figura 8 – Tela de login:

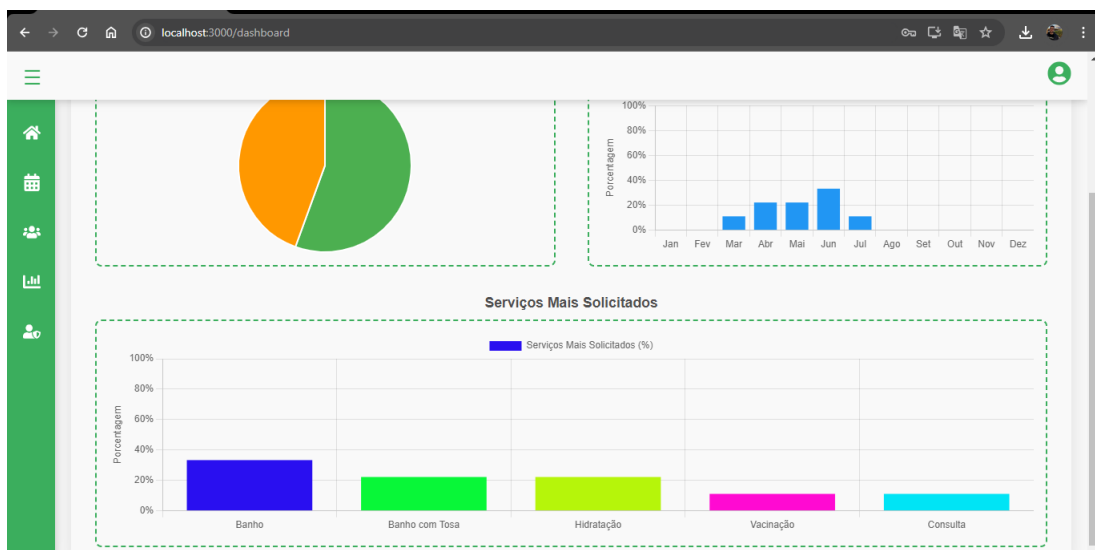


Fonte: Elaborado pelos autores.

- **Tela de dashboard:** A tela de *Dashboard* oferece uma visão geral das principais atividades e indicadores da clínica veterinária. Nesta tela, são exibidos gráficos com informações como serviços mais utilizados, vacinas aplicadas e consultas por período. Estes gráficos estão submetidos aos desejos do cliente, podendo ser alterados ou adicionados mais gráficos para exibir outros tipos de dados. Essa interface é ilustrada na Figura 10, destacando os indicadores visuais e a organização das informações para apoio à tomada de decisão.

Figura 9 – Tela *dashboard*.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 10 – Tela *dashboard*.

Fonte: Elaborado pelos autores.

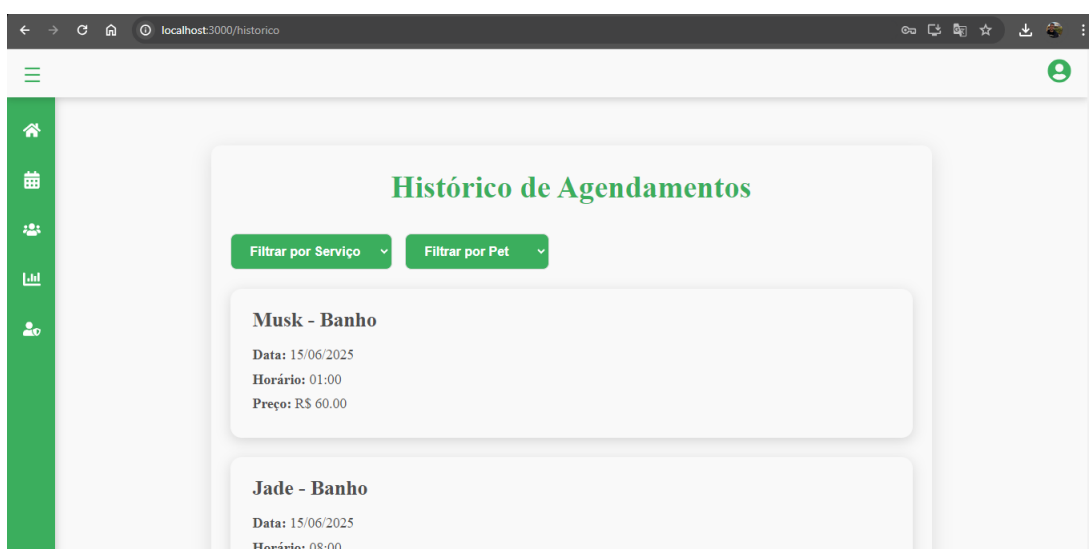
- **Tela de gerenciamento de agendamentos:** A tela de agendamento disponibiliza uma interface intuitiva para realizar o agendamento de um serviço. Os usuários podem cadastrar novos compromissos, informando o *pet* em que o serviço vai ser realizado, o tipo de serviço, o preço, e também os horários. Essa interface é ilustrada na Figura 11.
- **Tela de controle do histórico médico dos pacientes:** A tela de histórico médico permite consultar todos os atendimentos realizados para um determinado *pet*. Os registros exibem data da consulta, tipo de atendimento, observações do profissional e tratamentos recomendados. Essa interface é ilustrada na Figura 12, mostrando a facilidade de acesso às informações clínicas de cada paciente.

Figura 11 – Tela de agendamento.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 12 – Tela de histórico médico.



Fonte: Elaborado pelos autores.

- **Tela de cadastro do *pet*:** A tela de cadastro de *pet* permite o registro de novos animais no sistema. O usuário pode inserir informações como nome, espécie, raça, data de nascimento, peso, além de associar o *pet* a um tutor já cadastrado. Essa funcionalidade está representada na Figura 13.
- **Tela de cadastro de tutor:** A tela de cadastro de tutor permite inserir os dados pessoais do responsável pelo animal, como nome, CPF, telefone, e endereço. Essa tela garante que todos os pets estejam corretamente vinculados a seus tutores, viabilizando o contato e o acompanhamento dos serviços realizados. Essa funcionalidade está representada na Figura 14.

Figura 13 – Tela de cadastro do *pet*.

The screenshot shows a web browser at localhost:3000/cadastro. The page title is 'Ficha Médica de Atendimento - Pet'. There are two tabs: 'Cadastro do Tutor' and 'Cadastro do Pet', with the latter being active. The 'Informações do Pet' section contains the following fields: 'Nome do Pet' (text input), 'Raça' (text input), 'Idade' (text input), 'Sexo' (dropdown menu), 'Peso (kg)' (text input), and 'Seleccione o Tutor' (dropdown menu). A 'Cadastrar Pet' button is located at the bottom of the form.

Fonte: Elaborado pelos autores.

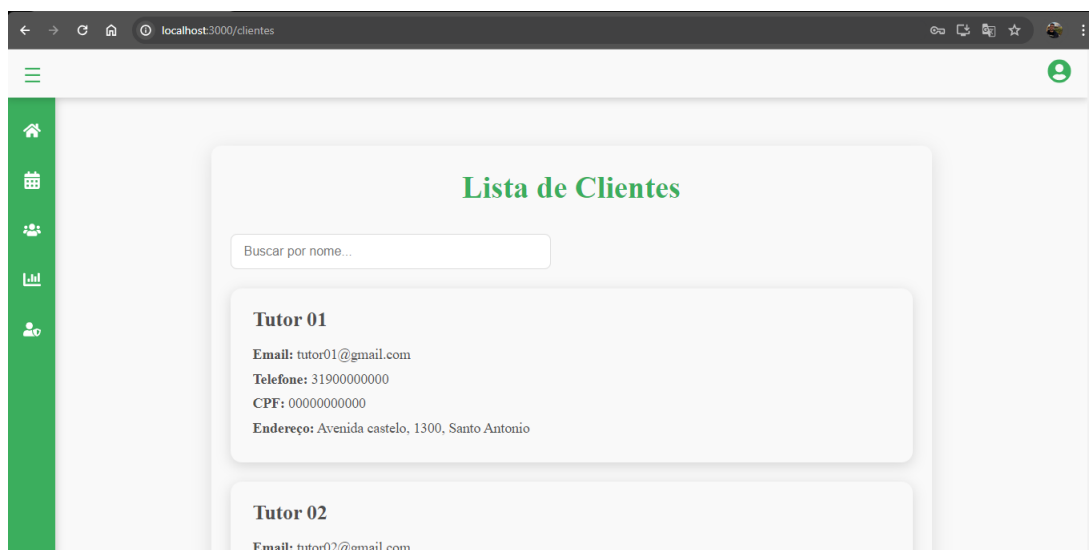
Figura 14 – Tela de cadastro do tutor:

The screenshot shows the same web browser at localhost:3000/cadastro. The page title is 'Ficha Médica de Atendimento - Pet'. The 'Cadastro do Tutor' tab is active. The 'Informações do Tutor' section contains the following fields: 'Nome do Tutor' (text input), 'Telefone' (text input), 'Email' (text input), 'CPF' (text input), and 'Endereço' (text input). A 'Cadastrar Tutor' button is located at the bottom of the form.

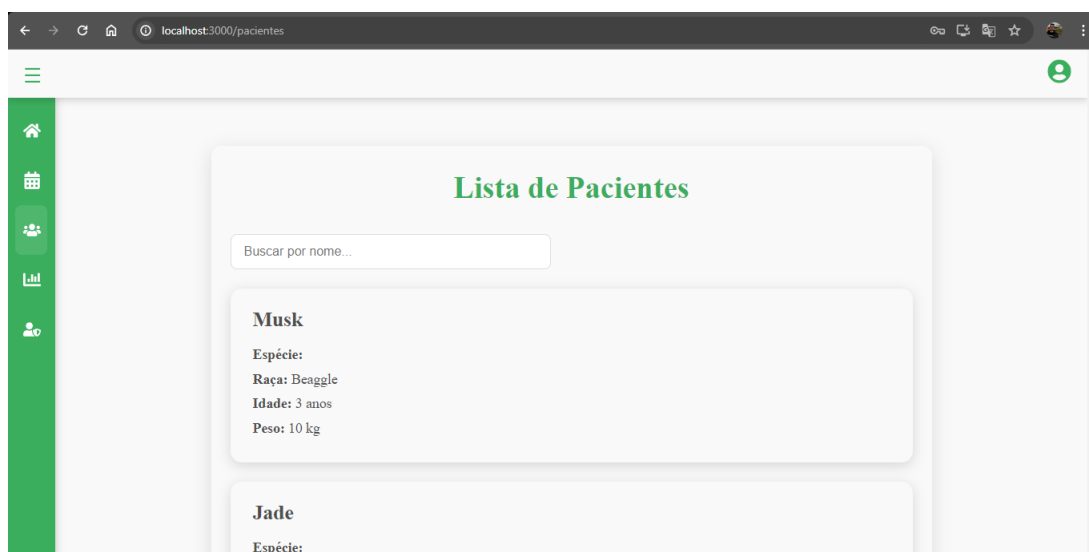
Fonte: Elaborado pelos autores.

- **Tela de listagem de clientes:** A tela de listagem de clientes permite visualizar a lista de todos os clientes/tutores cadastrados no sistema. É possível visualizar informações básicas, como nome e contato, além de realizar buscas, edições ou exclusões de cadastros dependendo do nível de acesso. A Essa funcionalidade está representada na Figura 15.
- **Tela de listagem de *pets*:** A tela de listagem de *pets* permite visualizar todos os *pets* registrados, com informações como nome, tutor responsável, espécie e outras características. A tela permite buscas, edições e remoções dependendo do nível de acesso. Essa funcionalidade está representada na Figura 16.

Figura 15 – Tela de listagem de clientes:



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 16 – Tela de listagem de *pets*:

Fonte: Elaborado pelos autores.

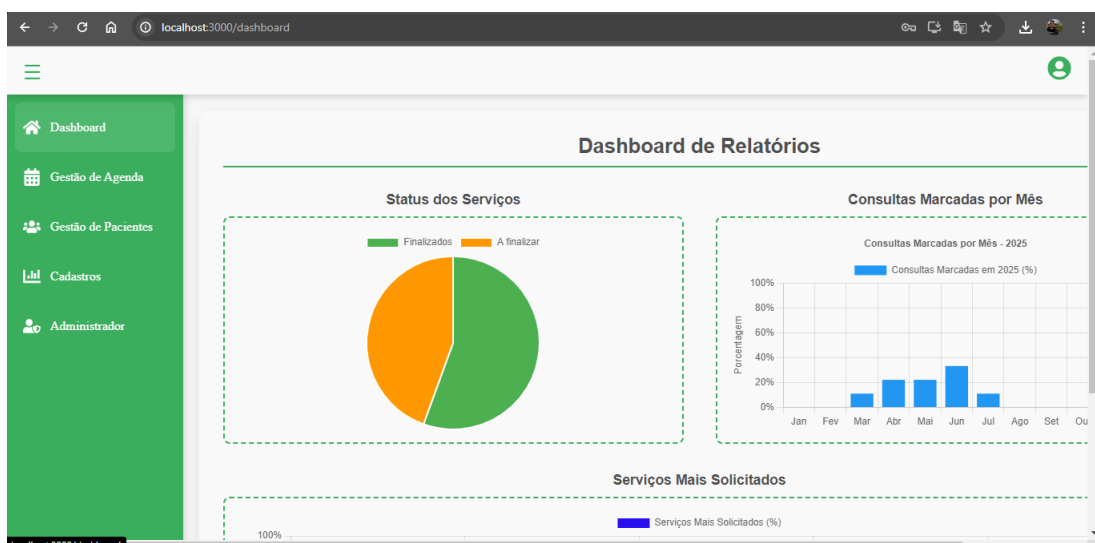
- **Mensagem de lembrete de serviço agendado:** A notificação sobre o lembrete do serviço agendado será enviado por *email* para o tutor do *pet* cadastrado no sistema.
- **Acessos dos usuários :** O sistema disponibiliza dois perfis de acesso, sendo o de administrador e o de recepcionista. Cada perfil visualiza uma barra lateral com funcionalidades específicas, conforme suas permissões. Por exemplo, um recepcionista tem acesso a telas de agendamento e cadastro, enquanto o administrador tem uma área específica com funcionalidades como alteração do preço de produtos, adição de novos serviços e etc.

Figura 17 – Email de lembrete de serviço agendado.



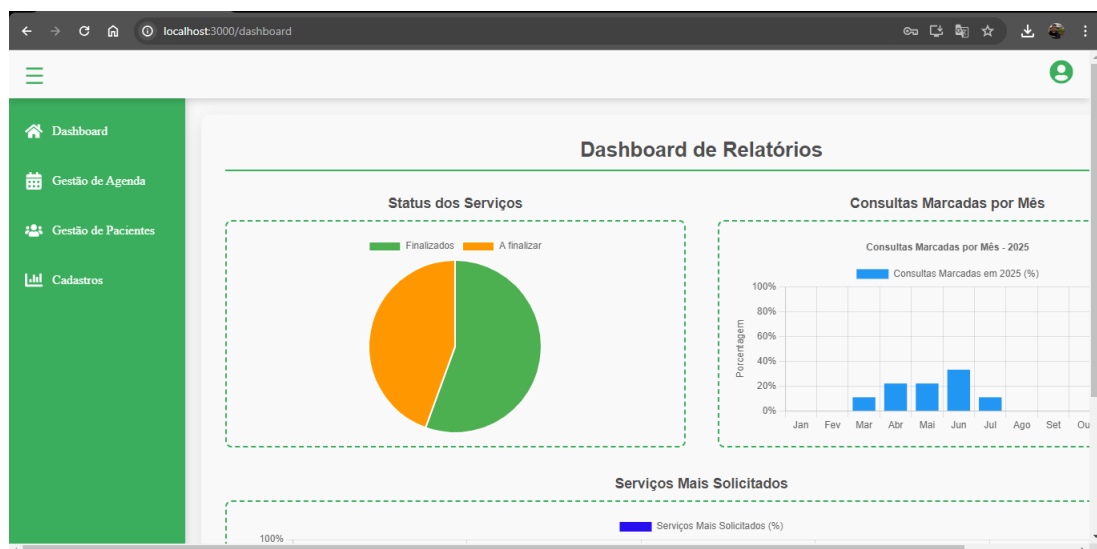
Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 18 – Barra lateral com acesso de administrador



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 19 – Barra lateral com acesso de recepcionista



Fonte: Elaborado pelos autores.

7 AVALIAÇÃO DO SISTEMA VETPLANNER

7.1 Planejamento da Avaliação

7.1.1 Público-Alvo

A avaliação do sistema VetPlanner foi direcionada a usuários reais do ambiente de clínicas veterinárias, com foco principal no Reginaldo Freitas Pena, que é um dos *stakeholders* principais que fará uso do sistema. Por representar o público-alvo direto da aplicação, sua participação foi essencial para validar a eficácia do sistema frente às rotinas reais de uma clínica.

A apresentação do sistema foi realizada no dia 19 de junho de 2025, demonstrando a experiência do sistema em um computador, destacando a consistência visual da interface do VetPlanner e sua facilidade de uso. A análise do uso em diferentes plataformas permitiu avaliar sua acessibilidade e adaptabilidade a múltiplos contextos de uso, ponto essencial para uma ferramenta pensada para clínicas de pequeno e médio porte.

7.1.2 Estratégia de Avaliação

Para conduzir a avaliação de usabilidade do VetPlanner, foi utilizada a metodologia *System Usability Scale* (SUS). Este método, amplamente utilizado na área de design e engenharia de *software*, fornece uma métrica quantitativa da percepção do usuário em relação à facilidade de uso, clareza da interface e integração funcional do sistema (Boucinha; Tarouco, 2013).

A ferramenta SUS consiste em um questionário com 10 afirmações alternadas entre positivas e negativas, respondidas com base em uma escala de concordância de 0 (discordo completamente) a 5 (concordo completamente). Ao final, as respostas são convertidas em uma pontuação de 0 a 100, que indica a percepção geral de usabilidade do sistema, categorizada em níveis como "aceitável", "marginal" ou "inaceitável" (Klug, 2017).

Embora a aplicação ideal do SUS recomende uma amostra maior, optou-se por utilizá-lo neste estudo com um número reduzido de participantes devido à praticidade e ao foco específico do projeto. Para compensar essa limitação, foi adicionado ao formulário um campo aberto para sugestões e comentários, permitindo a coleta de *feedbacks* qualitativos mais profundos e personalizados.

7.1.3 Ferramentas Utilizadas

A aplicação do questionário SUS foi feita por meio do Google Forms, ferramenta escolhida por sua simplicidade na construção de formulários, acessibilidade multiplataforma e facilidade de compartilhamento. Essa escolha também favoreceu a coleta e análise posterior

dos dados, já que as respostas puderam ser exportadas diretamente para uma planilha para cálculo dos resultados.

7.2 Execução da avaliação

7.2.1 Preparação do Questionário

O questionário seguiu integralmente o modelo tradicional do SUS, contendo as 10 questões padrão:

- “Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência.”
- “Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.”
- “Eu achei o sistema fácil de usar.”
- “Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.”
- “Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.”
- “Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.”
- “Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.”
- “Eu achei o sistema atrapalhado de usar.”
- “Eu me senti confiante ao usar o sistema.”
- “Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.”

Como descrito acima, também foi incluída o seguinte campo aberto para sugestão:

- Caso tenha alguma sugestão de mudança ou de implementações futuras, por favor, deixe abaixo sua opinião.

7.2.2 Aplicação

A aplicação do questionário foi realizada após uma sessão prática de testes com o sistema VetPlanner. O usuário pôde explorar livremente suas funcionalidades principais, como o agendamento de consultas, visualização de histórico médico, uso de notificações automáticas e o acesso ao *dashboard* de indicadores.

Essa abordagem prática permitiu uma experiência realista, proporcionando ao participante um contexto mais fiel à rotina de uso. Assim, sua resposta reflete uma percepção mais precisa sobre a usabilidade e funcionalidade do sistema.

7.2.3 Coleta e Tratamento dos Dados

As respostas foram automaticamente armazenadas no Google *Forms* e posteriormente exportadas para uma planilha eletrônica no Google *Sheets*, onde foram processadas para o cálculo da pontuação SUS. Por meio de fórmulas específicas, foi possível converter os dados brutos do questionário em um resultado quantitativo, que representou o grau de aceitação da interface por parte do usuário.

7.3 Resultados da avaliação

A avaliação revelou um alto índice de satisfação com o sistema VetPlanner. Os itens de natureza positiva, como “Eu achei o sistema fácil de usar” e “Eu me senti confiante ao usar o sistema”, receberam majoritariamente pontuações máximas. Já nas questões negativas, as respostas indicaram forte discordância, o que corrobora a percepção positiva geral.

A pontuação SUS calculada foi de 91,0, posicionando o sistema na categoria de excelente usabilidade (Klug, 2017). Esse resultado demonstra que o VetPlanner atende com eficácia às necessidades dos usuários, sendo intuitivo, funcional e bem estruturado.

Adicionalmente, o campo aberto trouxe sugestões construtivas, como:

- Inserção de uma funcionalidade para cadastro de lembretes personalizados pelos próprios usuários.
-
- Inclusão de suporte a múltiplos usuários logados simultaneamente.
-
- Expansão futura para controle de estoque básico.

Essas sugestões demonstram o engajamento dos usuários com a solução apresentada, bem como o potencial de evolução do sistema em futuras versões.

8 TERMO DE ENCERRAMENTO

Documento: Termo de Encerramento de Projeto

Projeto: Sistema de Gestão para Clínicas Veterinárias

Empresa: MagisVet

Gerente de Projeto: Cristiane Aparecida Lana

Aprovado por: Reginaldo Freitas Pena

Data: 19/06/2025

8.1 Objetivo do Projeto

O objetivo do projeto VetPlanner foi desenvolver e implementar um sistema de **software** especializado para clínicas veterinárias, com foco em automatizar processos administrativos e melhorar a gestão de informações sobre os **pets**, como histórico médico, agendamentos e controle de vacinação. Além disso, o sistema buscou proporcionar uma interface intuitiva, com funcionalidades como notificações automáticas e dashboards analíticos, atendendo às necessidades específicas de clínicas de pequeno e médio porte.

8.2 Produtos Entregues

- Sistema **Web** desenvolvido com arquitetura MVC, utilizando **React** no **front-end**, **Symfony** com **PHP** no **back-end** e banco de dados relacional;
- Módulos de cadastro de **pets**, tutores, agendamentos, histórico médico, vacinas e notificações automáticas;
- Relatórios analíticos com gráficos interativos sobre os atendimentos, serviços mais realizados.
- Sistema com autenticação, segurança de dados (incluindo criptografia) e controle de acesso por níveis de usuário;

8.3 Pendências

O projeto foi concluído dentro do escopo definido. No entanto, devido a restrições de tempo, funcionalidades adicionais como o módulo de controle de estoque de medicamentos e suporte a múltiplas clínicas ficaram para versões futuras. Além disso, alguns testes de usabilidade ainda poderão ser aprimorados com base no **feedback** de usuários reais após a implantação.

8.4 Registro de Lições Aprendidas

- A importância de definir claramente o escopo para evitar mudanças de última hora;
- A adoção de metodologias ágeis, como o *Scrum*, facilitou o acompanhamento contínuo das entregas;
- A escolha de tecnologias modernas (*React*, *Symfony*) contribuiu para a qualidade e escalabilidade do sistema;
- A segurança de dados precisa ser tratada como um requisito prioritário desde o início do desenvolvimento;

8.5 Relatório Final

O desenvolvimento do VetPlanner ocorreu entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, contemplando todas as fases do ciclo de vida de software: levantamento de requisitos, análise, **design**, implementação, testes e entrega final. O sistema foi validado em ambiente de desenvolvimento, com todas as funcionalidades operacionais conforme os requisitos previamente definidos. O projeto atendeu às expectativas dos **stakeholders**, fortalecendo a capacidade da equipe em entregar soluções tecnológicas eficazes para o setor de saúde veterinária.

9 LIMITAÇÕES DO PROJETO

As limitações, segundo CAMARGO (2016), são restrições impostas por fatores externos ou internos que podem afetar o desempenho e os resultados de um projeto. Durante o desenvolvimento do sistema VetPlanner, diversas limitações foram identificadas, impactando diferentes partes da execução do projeto. Abaixo, serão listadas as principais limitações encontradas no projeto durante o processo de desenvolvimento:

- **Limitações de Requisitos:** Durante o processo de desenvolvimento, surgiram novas demandas por parte dos **stakeholders**, como a sugestão de um módulo de relatórios mais avançado. No entanto, devido a restrições de tempo e escopo, essa funcionalidade foi simplificada para atender ao cronograma, ficando uma versão mais completa prevista para projetos futuros.
- **Limitações Técnicas:** Foram encontrado desafios relacionados à compatibilidade do sistema em diferentes navegadores e dispositivos. Devido ao ambiente de desenvolvimento limitado, os testes foram concentrados apenas nos navegadores mais populares (*Google Chrome* e *Mozilla Firefox*) e em dispositivos com sistema *Windows*. Testes em outros sistemas operacionais (*macOS*, *Linux*) e dispositivos móveis foram restritos, ficando a necessidade de validação futura.
- **Limitações de Recursos:** Por se tratar de um projeto acadêmico, o orçamento disponível foi inexistente, o que forçou a utilização de ferramentas gratuitas ou versões com recursos limitados. Isso impactou diretamente o acesso a serviços profissionais, como hospedagem de servidores de produção, licenças de softwares mais robustos e serviços de teste automatizado.
- **Limitações de Desempenho:** O sistema foi testado apenas em ambiente de desenvolvimento local. Não foi possível realizar testes de carga e desempenho em um ambiente de produção real, o que impede, até o momento, uma análise completa da escalabilidade do sistema com múltiplos usuários simultâneos.
- **Limitações de Equipe:** A equipe de desenvolvimento era composta por apenas dois integrantes, que ainda estavam em processo de aprendizado de algumas tecnologias utilizadas no projeto, como *Symfony* no *back-end* e *React* no *front-end*. Isso exigiu tempo extra para estudo e implementação, o que impactou a velocidade de desenvolvimento.

Apesar dessas limitações, procurou-se mitigar os impactos negativos ao longo de todo o desenvolvimento. O comprometimento, a organização e a adoção de metodologias

ágeis foram fundamentais para garantir que o projeto VetPlanner fosse entregue com qualidade, atendendo ao escopo definido e às principais necessidades dos *stakeholders*.

10 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema VetPlanner teve foco na integração, usabilidade e segurança das informações. O projeto atendeu com sucesso aos objetivos propostos, oferecendo uma solução tecnológica capaz de facilitar processos antes realizados manualmente, como agendamento de consultas, controle de vacinas e manutenção do histórico médico dos *pets*. Além disso, a utilização de uma arquitetura modular e escalável, juntamente com práticas de segurança da informação e uma interface amigável, garante que o sistema seja adaptável a futuras melhorias e expansões.

Com a utilização de metodologias ágeis, como o *Scrum*, foi possível realizar validações constantes com os *stakeholders*, o que contribuiu para a entrega de um produto mais alinhado às reais necessidades dos usuários finais. Apesar das limitações enfrentadas em relação a recursos, prazos e equipe, foi possível realizar a entrega de um sistema funcional, eficiente e com potencial para gerar impactos positivos no dia a dia das clínicas atendidas. O sistema VetPlanner cumpre seu papel, sendo uma solução viável, acessível e de fácil implementação, evidenciando o valor das boas práticas de engenharia de software e gestão de projetos no contexto da saúde veterinária.

Abaixo estão listados alguns pontos chave do desenvolvimento deste projeto:

Desenvolvimento do Software:

- Desenvolvimento de um software com foco na gestão integrada de informações, facilitando o acesso e a manipulação de dados pelos usuários finais.

Funcionalidades Específicas:

- Implementação de módulos que possibilitem a automatização de tarefas manuais, reduzindo erros e otimizando processos.
- Criação de funcionalidades intuitivas e interativas para garantir a eficiência no uso do sistema pelos usuários.

Integração e Interoperabilidade:

- Estabelecimento de uma arquitetura modular que permita a integração com sistemas futuros e o uso de *APIs* para facilitar a troca de informações.
- Garantia de que o sistema seja adaptável a novas tecnologias, promovendo interoperabilidade com diferentes plataformas.

Usabilidade e Experiência do Usuário:

- Desenvolvimento de uma interface amigável e responsiva, que facilite a utilização do sistema por usuários com diferentes níveis de habilidade tecnológica.
- Oferecimento de mensagens claras e interativas sobre o status das operações realizadas (agendamento de consultas por exemplo), promovendo uma experiência mais agradável.

Segurança e Privacidade:

- Implementação de mecanismos de proteção que assegurem a privacidade das informações sensíveis dos clientes e pacientes.
-

Documentação Completa:

- Elaboração de um manual de uso do sistema, além de documentação técnica detalhada para facilitar futuras manutenções e expansões.

Testes e Validação:

- Realização de testes funcionais para verificar se todas as funcionalidades do sistema operam conforme especificado nos requisitos.
- Implementação de testes de segurança para validar a proteção dos dados sensíveis contra possíveis vulnerabilidades.
- Certificação de que todas as entregas foram concluídas e estão prontas para implementação.

Efetividade e Impacto:

- Fortalecimento da competitividade das pequenas clínicas veterinárias ao oferecer ferramentas modernas que antes eram acessíveis principalmente para grandes estabelecimentos.
- Demonstração de como soluções tecnológicas personalizadas podem transformar rotinas e melhorar serviços em setores específicos.

Manutenção e Suporte:

- Criação de um plano de suporte técnico para auxiliar os usuários em possíveis dificuldades no uso do sistema.
- Criar estratégias de manutenção para garantir a continuidade operacional e a atualização constante do software.

Escalabilidade:

- Criação de um sistema modular e escalável, capaz de acompanhar o crescimento do negócio e de ser adaptado a novas funcionalidades no futuro.

10.1 Considerações Finais

O desenvolvimento do sistema VetPlanner representou uma importante oportunidade de aprendizado e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Durante o projeto, foi possível entender boa parte das etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software, desde o levantamento de requisitos, passando pelo planejamento, desenvolvimento, testes e entrega final.

As principais metas propostas inicialmente foram alcançadas com sucesso. O sistema demonstrou atender às necessidades básicas de gestão das clínicas veterinárias, oferecendo uma solução acessível, intuitiva e adaptável. A utilização de metodologias ágeis, como o *Scrum*, contribuiu para a organização do trabalho e permitiu maior interação com os *stakeholders* ao longo do processo.

Além disso, a aplicação de tecnologias modernas como *React*, *Symfony* e a adoção de boas práticas de segurança proporcionaram uma solução robusta e com potencial de escalabilidade para atender futuras demandas. A validação com os usuários, por meio de testes de usabilidade, deixou claro o nível de aceitação e satisfação com o sistema, destacando pontos fortes e sugerindo possíveis melhorias.

Por fim, as lições aprendidas ao longo deste projeto reforçam a importância de um bom planejamento, comunicação eficiente entre a equipe e *stakeholders*, e a adoção de práticas de desenvolvimento que priorizem a qualidade do *software*. O VetPlanner não apenas cumpre seu propósito acadêmico, mas também representa uma solução real, com potencial de contribuição positiva para o mercado de pequenas e médias clínicas veterinárias.

REFERÊNCIAS

- ALVES, A. B. **Software Seguro: Processo para Desenvolvimento de Requisitos de Segurança**. 2016. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, 2016.
- BERGAMINI, B. I. A contribuição da estrutura organizacional e da matriz de responsabilidades para o gerenciamento de projetos.
- BOEHM, B.; LANE, J. 21 st century processes for acquiring 21 st century software-intensive systems of systems. **The Journal of Defense Software Engineering**, IEEE, v. 19, n. 5, p. 4–9, 2006.
- BOOCH GRADY E JACOBSON, I. e. R. J. e. o. A linguagem de modelagem unificada. **Revisão Unix**, v. 14, n. 13, p. 5, 1996.
- BOUCINHA, R. M.; TAROUÇO, L. M. R. Avaliação de ambiente virtual de aprendizagem com o uso do sus-system usability scale. **RENOTE**, v. 11, n. 3, 2013.
- CARVALHO, W. d. A. *et al.* Aplicação da pesquisa operacional por meio do método de programação linear em diagramas de rede no gerenciamento de projetos. Universidade Federal de Campina Grande, 2022.
- CHAVES, E. L.; REZENDE, G. G. Vetservice: sistema de gestão clínica veterinária. 251, 2022.
- FORTUNA, M. H.; WERNER, C. M.; BORGES, M. R. Um modelo integrado de requisitos com casos de uso. *In: CIBSE*. [S.l.: s.n.], 2007. p. 313–326.
- KENDALL, K. E.; KENDALL, J. E. **Systems Analysis and Design**. 9th. ed. [S.l.: s.n.]: Pearson, 2016.
- KLUG, B. Uma visão geral da escala de usabilidade do sistema em sites de bibliotecas e testes de usabilidade do sistema. **Weave: Revista de Experiência do Usuário da Biblioteca**, v. 1, n. 6, 2017.
- LARMAN, C. **Utilizando UML e padrões**. [S.l.: s.n.]: Bookman Editora, 2007.
- LEMOES, M. F. de *et al.* Aplicabilidade da arquitetura mvc em uma aplicação web (webapps). **RE3C-Revista Eletrônica Científica de Ciência da Computação**, v. 8, n. 1, 2013.
- LUCIANO, J.; ALVES, W. J. B. Padrão de arquitetura mvc: Model-view-controller. **EPeQ Fafibe**, v. 1, n. 3a, p. 102–107, 2017.
- OLIVEIRA, R. R. Abordagens e perspectivas para gestão do cronograma em projetos: Análise dos métodos tradicionais e ágeis approaches and perspectives for managing schedule in projects: Analysis of traditional and agile methods.
- PEIXOTO, J. M.; MOURA, E. P. Mapa da empatia em saúde: elaboração de um instrumento para o desenvolvimento da empatia. **Revista Brasileira de Educação Médica**, SciELO Brasil, v. 44, p. e029, 2020.

SOMMERVILLE, I. **Software Engineering**. 9th. ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

SOUZA, M. Engenharia de requisitos. **São José dos Campos: INPE, mar, 2021.**

WINCKLER, M. A.; PIMENTA, M. S. Análise e modelagem de tarefas. *In: Congresso Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais*. [S.l.: s.n.], 2004. v. 3.

APÊNDICE A – TERMO DE ABERTURA

Nome do Projeto: VetPlanner: Sistema de Gestão para Clínicas Veterinárias

Gerente de Projeto: Gabriel Batista Magnago e Gabriel Ribas Pena

Orientadora: Cristiane Aparecida Lana

Equipe de desenvolvimento: Gabriel Batista Magnago e Gabriel Ribas Pena

Data de Início do Projeto: 01/08/2024

Data de Término Prevista: 01/06/2025

Descrição do Projeto

Este projeto visa o desenvolvimento de um sistema de gestão para clínicas veterinárias, o VetPlanner. O sistema tem como objetivo organizar e centralizar informações relacionadas aos pets, como histórico médico, agendamentos de serviços e vacinação, com foco em proporcionar soluções acessíveis e simplificadas para pequenas clínicas. A proposta inclui funcionalidades como notificações automáticas, dashboards analíticos e uma interface intuitiva, utilizando tecnologias modernas para reduzir processos manuais e aumentar a eficiência operacional.

A.1 Justificativa do Projeto

O crescimento do setor veterinário e a demanda por serviços personalizados destacam a necessidade de sistemas especializados. Muitas pequenas clínicas enfrentam dificuldades com processos manuais, que resultam em erros operacionais e perda de eficiência. O sistema VetPlanner propõe resolver esses desafios, oferecendo uma alternativa acessível e tecnológica que centraliza o controle de dados e promove uma gestão organizada, contribuindo para um atendimento mais rápido e satisfatório.

A.2 Requisito de alto nível

- Interface intuitiva para facilitar o uso por recepcionistas e veterinários.
- Cadastro completo de *pets* e tutores.
- Agendamento e lembretes automáticos para consultas, vacinas e outros serviços.
- Controle de histórico médico dos *pets*.
- Geração de relatórios analíticos de serviços realizados e vacinas pendentes.
- Integração com banco de dados seguro e escalável.

Objetivos do Projeto

Os objetivos do projeto estão descritos no Capítulo 1.2.

Critérios de Sucesso do Projeto

O projeto será considerado um sucesso quando:

- O sistema estiver em operação e atender às principais funcionalidades propostas.
- Usuários relatem maior eficiência e satisfação ao utilizar o sistema.
- O VetPlanner se destaque como uma solução acessível e funcional para clínicas de pequeno e médio porte.

Escopo do Projeto

O escopo do projeto está descrito no Capítulo 1.3:

Requisitos Iniciais

Os requisitos iniciais incluem:

- Equipe de desenvolvimento com conhecimentos em *React*, *Tailwind CSS*, *Symfony* e bancos de dados.
- Acesso a ferramentas como *Visual Studio Code*, *Postman* e *Git*.
- Infraestrutura para testes e implementação.

Riscos Iniciais

Os principais riscos iniciais do projeto incluem:

- Resistência à adoção de novas tecnologias por parte de usuários finais.
- Alterações frequentes nos requisitos durante o desenvolvimento.
- Limitações orçamentárias para a implementação de funcionalidades adicionais.

Partes Interessadas

As principais partes interessadas no projeto incluem:

- Gerentes e proprietários das clínicas veterinárias.
- Recepcionistas responsáveis pela gestão de agendamentos e comunicação.
- Equipe de Desenvolvimento.
- Tutores dos *pets*, beneficiários do sistema.

Concorrentes

Os concorrentes do VetPlanner estão descritos no Capítulo 2.4

APÊNDICE B – DICIONÁRIO DA EAP

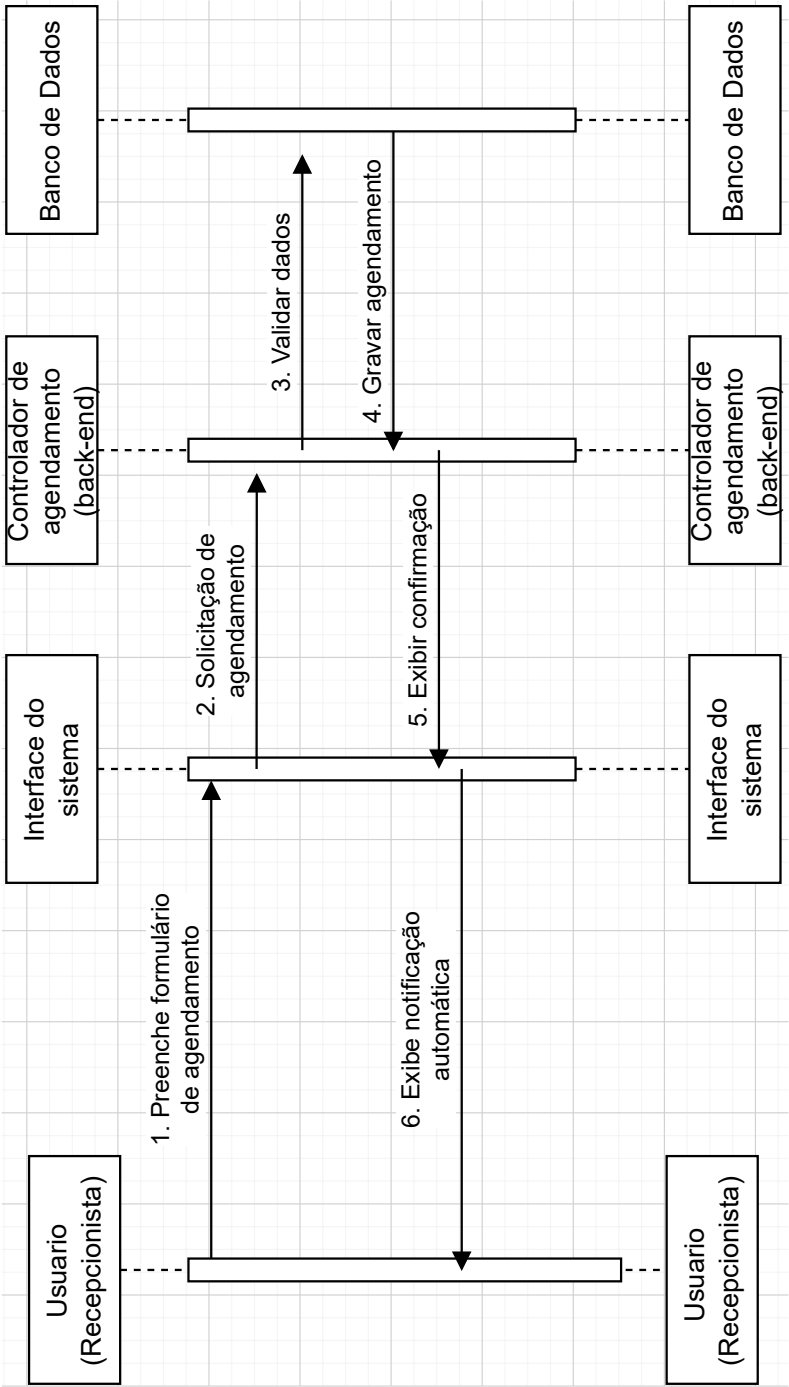
Tabela 5 – Dicionário da EAP

Código	Nome da Atividade	Descrição
1.1	Planejamento do Projeto	Definição do escopo, objetivos, stakeholders e cronograma inicial.
1.2	Reuniões com Stakeholders	Coleta e análise de requisitos essenciais para o sistema.
2.1	Análise de Requisitos	Identificação e documentação de requisitos funcionais e não funcionais.
2.2	Design da Arquitetura	Estruturação da arquitetura do sistema, banco de dados e API.
2.3	Implementação	Desenvolvimento e codificação do sistema.
3.1	Testes Funcionais	Verificação das funcionalidades conforme os requisitos.
3.2	Testes de Usabilidade	Análise da experiência do usuário e melhoria da interface.
4.1	Treinamento e Documentação	Capacitação dos usuários finais e entrega do manual técnico.
4.2	Entrega Final	Implantação do sistema no ambiente de produção e validação final.

Fonte: Elaborado pelos autores

APÊNDICE C – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

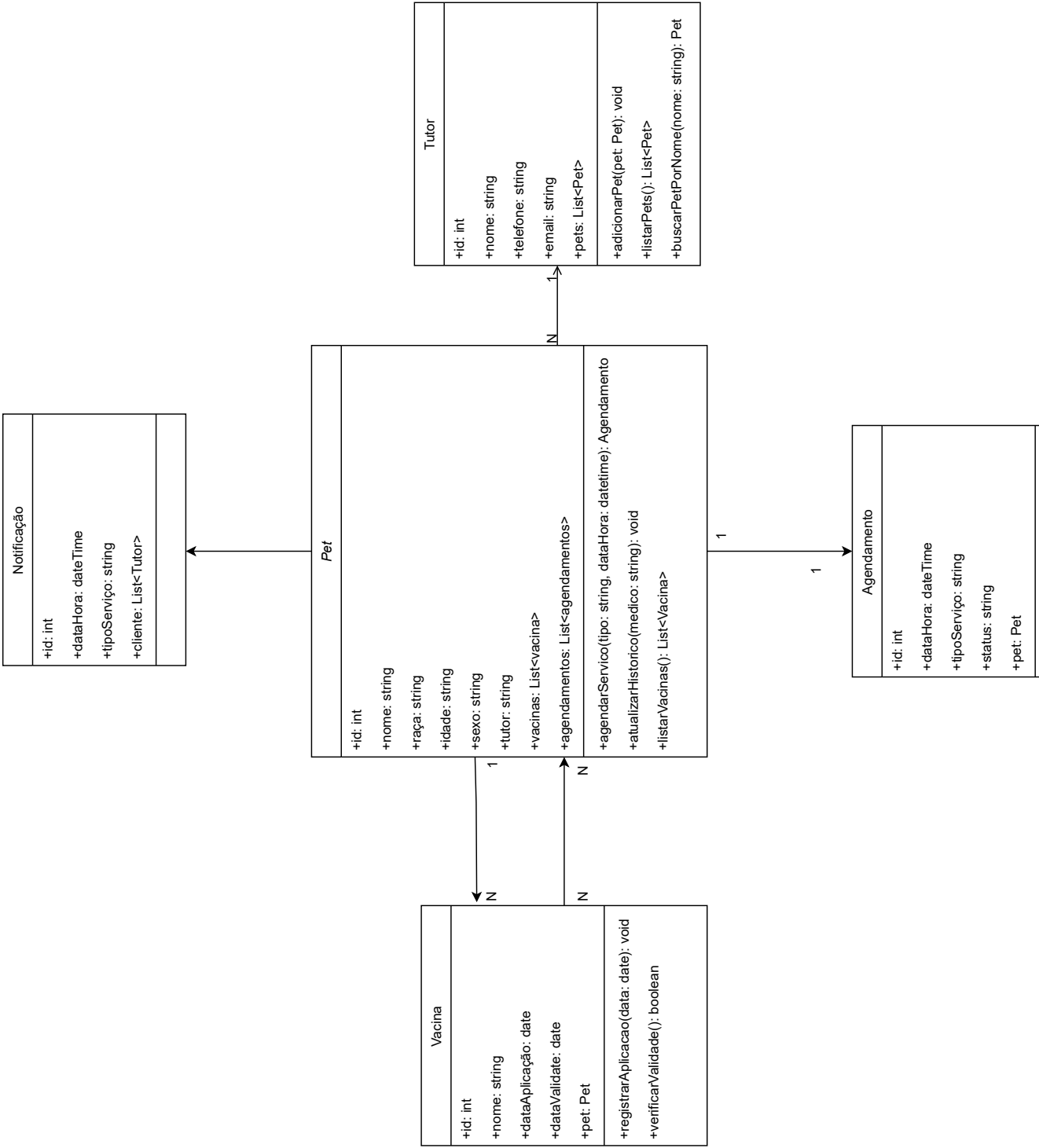
Tabela 6 – Diagrama de Sequência



Fonte: Elaborado pelos autores

APÊNDICE D – DIAGRAMA DE CLASSE

Tabela 7 – Diagrama de Classe



Fonte: Elaborado pelos autores